



รายละเอียดรายวิชา (CLOs)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2568

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

สารบัญ

สารบัญ.....	2
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Education Objective: PEOs).....	5
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Learning Outcomes: PLOs)	6
กระบวนการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	6
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของที่คาดหวัง	6
ความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (PEOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs).....	7
ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)กับแผนการศึกษาชาติ แผน-ยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.....	8
ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชา (Course) กับมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ตามระดับการเรียนรู้ของ Bloom's Taxonomy.....	Error! Bookmark not defined.
รายละเอียดรายวิชา วิชาเฉพาะด้านบังคับ	15
รายละเอียดรายวิชา ปีการศึกษาที่ 1	15
ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง	15
การเขียนโปรแกรมขั้นสูงสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง (Advanced Programming for Machine Learning).....	18
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (Science and Engineering Research Methodology)	22
เทคโนโลยีอุบัติใหม่ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์.....	26
สัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์.....	29
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์.....	32
รายละเอียดรายวิชา ปีการศึกษาที่ 2.....	36
วิทยานิพนธ์ 1.....	36
วิทยานิพนธ์ 2.....	39

วิทยานิพนธ์ 3.....	42
สารนิพนธ์ 1	45
สารนิพนธ์ 2	48
รายละเอียดรายวิชา เฉพาะด้านเลือก ปีการศึกษาที่ 1 -2.....	51
รายละเอียดรายวิชาเฉพาะด้านเลือก.....	51
โครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก	51
วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน.....	54
การเรียนรู้เชิงสถิติสำหรับปัญญาประดิษฐ์.....	57
วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุด	60
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ	63
การประมวลผลภาพและโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Image Processing and Convolutional Neural Networks)	65
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	69
การทำเหมืองข้อมูล	72
ระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Embedded Systems and Internet of Things).....	78
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและระบบกระจาย (Cloud Computing and Distributed Systems)	81
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced Computer Networks).....	84
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced Computer Architecture)	88
ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer and Network Security)	91
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง (Advanced Software Engineering).....	94
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขั้นสูง (Advanced Web Application Development)	99
การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือขั้นสูง (Advanced Mobile Application Development)	103
การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี	107
ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง (Advanced Database Systems).....	110
วิศวกรรมข้อมูลบนคลาวด์ (Cloud Data Engineering).....	113

ระบบสมองฝังตัว (Embedded Systems).....	116
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation Systems).....	120

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Education Objective: PEOs)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แผน 1 แบบวิชาการ :

PEO1: มีทักษะในการใช้งานซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม ในการออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้

PEO2: มีความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาในองค์กร โดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

PEO3: มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิชาการ

PEO4: มีทักษะในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แผน 2 แบบวิชาชีพ:

PEO1: มีทักษะในการใช้งานซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม ในการออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้

PEO2: มีความสามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในองค์กร โดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

PEO3: มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิชาการ

PEO4: มีทักษะในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Learning Outcomes: PLOs)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ได้วางกระบวนการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรไว้ ดังนี้

กระบวนการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

1. การกำหนด รวบรวม และวิเคราะห์แหล่งข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายหลัก แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาชาติ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรัชญาการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับความต้องการ (Needs) และความคาดหวัง (Expectations) ด้านเทคโนโลยี AI และคอมพิวเตอร์ในท้องถิ่น
2. กระบวนการและวิธีการที่ได้มาจากการต้องการของหน่วยงานและองค์กรในท้องถิ่น นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ผลการประเมินหลักสูตร และการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี AI และคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
3. กระบวนการพิจารณาตามมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน (ความรู้ ทักษะ จริยธรรม และลักษณะบุคคล) และการบูรณาการความรู้ด้าน AI กับการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการกำหนดแนวทางการประเมินและทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของที่คาดหวัง

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในหลักสูตร แผน 1 แบบวิชาการ ผู้เรียนสามารถ :-

- PLO1: ใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ทางคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน องค์ความรู้ และนวัตกรรม
- PLO2: ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการขององค์กร ชุมชน และท้องถิ่น
- PLO3: สร้างองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร
- PLO4: ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- PLO5: สามารถคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การปรับตัว และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในหลักสูตร แผน 2 แบบวิชาชีพ ผู้เรียนสามารถ :-

- PLO1: ใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ทางคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน องค์ความรู้ และนวัตกรรม
- PLO2: ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการขององค์กร ชุมชน และท้องถิ่น

PLO3: สร้างต้นแบบนวัตกรรมด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร

PLO4: ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

PLO5: สามารถคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การปรับตัว และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (PEOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs)

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (PEOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) สำหรับแผน 1 แบบวิชาการ

PEOs	PLOs				
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
PEO1: มีทักษะในด้านการใช้งานซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม ในด้านการออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้	✓				
PEO2: มีความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาในองค์กร โดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์		✓	✓		
PEO3: มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิชาการ				✓	
PEO4: มีทักษะในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต					✓

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (PEOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) สำหรับแผน 2 แบบวิชาชีพ

PEOs	PLOs				
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
PEO1: มีทักษะในด้านการใช้งานซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม ในด้านการออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้	✓				
PEO2: มีความสามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในองค์กร โดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์		✓	✓		
PEO3: มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิชาการ				✓	
PEO4: มีทักษะในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต					✓

**ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับแผนการศึกษาชาติ แผน-ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ แผนการศึกษาชาติ ยุทธศาสตร์
ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับแผน 1 แบบวิชาการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)	ความสัมพันธ์และความสอดคล้อง					
	แผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	นโยบายและ ยุทธศาสตร์ อว วน. (AI for All)	ปรัชญา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุดรดิตถ์	แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรดิตถ์	ความ ต้องการของ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
PLO1 ใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ทางคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน องค์ความรู้ และนวัตกรรม	✓ เสริมสร้าง ความสามารถ ทางการแข่งขัน	✓ กลยุทธ์ย่อย 4.3: ส่งเสริมการ นำเทคโนโลยี อัตโนมัติและ AI มาใช้	✓ พัฒนา กำลังคนด้าน AI	✓ พัฒนา ชุมชนท้องถิ่น	✓ ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาพันธกิจ สัมพันธ์	✓ สถาน ประกอบการ: ต้องการ ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน AI
PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการขององค์กร ชุมชน และท้องถิ่น	✓ สร้างโอกาส และความเสมอ ภาคทางสังคม	✓ กลยุทธ์ย่อย 5.3: สนับสนุน การใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลแก้ปัญหา	✓ ประยุกต์ใช้ AI กับเทคโนโลยี อื่นๆ	✓ มหาวิทยาลัย เพื่อการศึกษา และพัฒนา ชุมชนท้องถิ่น	✓ ยุทธศาสตร์ที่ 1: ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตาม แผนแม่บท	✓ ชุมชน: ต้องการ นวัตกรรม แก้ปัญหา ท้องถิ่น
PLO3 สร้างองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร	✓ พัฒนาและ เสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	✓ กลยุทธ์ 2: พัฒนากำลังคน สมรรถนะสูง	✓ สร้าง นวัตกรรมด้าน AI	✓ พัฒนา ชุมชนท้องถิ่น	✓ ยุทธศาสตร์ที่ 4: พลิกโฉม มหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ	✓ ภาคอุตสาหกรรม: ต้องการ นวัตกรรม AI
PLO4 ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	✓ พัฒนาและ เสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	✓ เกี่ยวข้องกับ การพัฒนา กำลังคนคุณภาพ	✓ สร้าง บัณฑิตที่มี คุณภาพ	✓ ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับ คุณภาพ การศึกษา	✓ สังคม: ต้องการ ผู้เชี่ยวชาญ AI ที่มี จริยธรรม
PLO5 สามารถคิดวิเคราะห์ การสื่อสารการทำงานร่วมกัน การปรับตัว และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	✓ พัฒนาและ เสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	✓ กลยุทธ์ 2: พัฒนากำลังคน สมรรถนะสูง	✓ สร้างความ ตระหนักรู้ด้าน AI	✓ การเรียนรู้ ตลอดชีวิต	✓ ยุทธศาสตร์ที่ 4: พลิกโฉม มหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ	✓ ผู้เรียน: ต้องการ ทักษะที่ ทันสมัยและ ยืดหยุ่น

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ แผนการศึกษาชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับแผน 2 แบบ
วิชาชีพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)	ความสัมพันธ์และความสอดคล้อง					
	แผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	นโยบายและ ยุทธศาสตร์ อว วน. (AI for All)	ปรัชญา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุดรดิตถ์	แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรดิตถ์	ความ ต้องการของ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
PLO1 ใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ทางคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน องค์ความรู้ และนวัตกรรม	✓ เสริมสร้าง ความสามารถ ทางการแข่งขัน	✓ กลยุทธ์ย่อย 4.3: ส่งเสริมการ นำเทคโนโลยี อัตโนมัติและ AI มาใช้	✓ พัฒนา กำลังคนด้าน AI	✓ พัฒนา ชุมชนท้องถิ่น	✓ ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาพันธกิจ สัมพันธ์	✓ สถาน ประกอบการ: ต้องการ ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน AI
PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการขององค์กร ชุมชน และท้องถิ่น	✓ สร้างโอกาส และความเสมอ ภาคทางสังคม	✓ กลยุทธ์ย่อย 5.3: สนับสนุน การใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลแก้ปัญหา	✓ ประยุกต์ใช้ AI กับเทคโนโลยี อื่นๆ	✓ มหาวิทยาลัย เพื่อการศึกษา และพัฒนา ชุมชนท้องถิ่น	✓ ยุทธศาสตร์ที่ 1: ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตาม แผนแม่บท	✓ ชุมชน: ต้องการ นวัตกรรม แก้ปัญหา ท้องถิ่น
PLO3 สร้างต้นแบบนวัตกรรมด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร	✓ พัฒนาและ เสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	✓ กลยุทธ์ 2: พัฒนากำลังคน สมรรถนะสูง	✓ สร้าง นวัตกรรมด้าน AI	✓ พัฒนา ชุมชนท้องถิ่น	✓ ยุทธศาสตร์ที่ 4: พลิกโฉม มหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ	✓ ภาคอุตสาหกรรม: ต้องการ นวัตกรรม AI
PLO4 ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	✓ พัฒนาและ เสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	✓ เกี่ยวข้องกับ การพัฒนา กำลังคนคุณภาพ	✓ สร้าง บัณฑิตที่มี คุณภาพ	✓ ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับ คุณภาพ การศึกษา	✓ สังคม: ต้องการ ผู้เชี่ยวชาญ AI ที่มี จริยธรรม
PLO5 สามารถคิดวิเคราะห์ การสื่อสารการทำงานร่วมกัน การปรับตัว และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	✓ พัฒนาและ เสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	✓ กลยุทธ์ 2: พัฒนากำลังคน สมรรถนะสูง	✓ สร้างความ ตระหนักด้าน AI	✓ การเรียนรู้ ตลอดชีวิต	✓ ยุทธศาสตร์ที่ 4: พลิกโฉม มหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ	✓ ผู้เรียน: ต้องการ ทักษะที่ ทันสมัยและ ยืดหยุ่น

ตารางแสดงความสอดคล้องมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ตามระดับการเรียนรู้ของ Bloom's Taxonomy

แผน 1 แบบวิชาการ

PLOs	คำอธิบาย	Bloom's Taxonomy ¹		
		พุทธิพิสัย	จิตพิสัย	ทักษะพิสัย
PLO1	ใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ทางคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน องค์ความรู้ และนวัตกรรม	Ap, Cr	Va	A
PLO2	ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการขององค์กรชุมชน และท้องถิ่น	Ap, E	O	A
PLO3	สร้างองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร	An, Cr	O	A
PLO4	ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	Ap	In	P
PLO5	สามารถคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การปรับตัว และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	An	O	A

¹ พุทธิพิสัย: R: Remember U: Understand Ap: Apply An: Analyze E: Evaluate Cr: Create จิตพิสัย: Re: Receive Rs: Respond Va: Value O: Organization In: Internalize ทักษะพิสัย: I: Imitate M: Manipulation P: Precision A: Articulation N: Naturalization

แผน 2 แบบวิชาชีฟ

PLOs	คำอธิบาย	Bloom's Taxonomy ²		
		พุทธิพิสัย	จิตพิสัย	ทักษะพิสัย
PLO1	ใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ทางคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน องค์ความรู้ และนวัตกรรม	Ap, Cr	Va	A
PLO2	ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการขององค์กรชุมชน และท้องถิ่น	Ap, E	O	A
PLO3	สร้างต้นแบบนวัตกรรมด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบสนองความต้องการได้	An, Cr	O	A
PLO4	ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	Ap	In	P
PLO5	สามารถคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การปรับตัว และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	An	O	A

² พุทธิพิสัย: R: Remember U: Understand Ap: Apply An: Analyze E: Evaluate Cr: Create จิตพิสัย: Re: Receive Rs: Respond Va: Value O: Organization In: Internalize ทักษะพิสัย: I: Imitate M: Manipulation P: Precision A: Articulation N: Naturalization

ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชา (Course) กับมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ตามระดับการเรียนรู้ของ Bloom's Taxonomy

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	PLOs					Bloom's Taxonomy ³		
		PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	พุทธิพิสัย	จิตพิสัย	ทักษะพิสัย
วิชาเฉพาะด้านบังคับ									
4095101	ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง	✓		✓			U,Ap,An	Va	A
4095102	การเขียนโปรแกรมขั้นสูงสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง	✓	✓	✓	✓		U,Ap,An	Va	A
7015906	ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์		✓	✓	✓	✓	U,An	O,In	A
7015907	สัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์		✓	✓	✓	✓	An,E	O,In	P
7015101	เทคโนโลยีอุบัติใหม่ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์	✓	✓				U, Ap	Re, Rs	P
7015908	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์	✓	✓	✓	✓		U, An, E	Va, O	A
วิชาเฉพาะด้านเลือก									
4095103	โครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก	✓		✓			Ap,An	Va	A
4095104	วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน	✓	✓			✓	U,Ap,An	O	A

³ พุทธิพิสัย: R: Remember U: Understand Ap: Apply An: Analyze E: Evaluate Cr: Create จิตพิสัย: Re: Receive Rs: Respond Va: Value O: Organization In: Internalize ทักษะพิสัย: I: Imitate M: Manipulation P: Precision A: Articulation N: Naturalization

4095105	การเรียนรู้เชิงสถิติสำหรับปัญญาประดิษฐ์	✓					U,Ap	Va	A
4095106	วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุด	✓		✓			Ap,An	Va	A
4095107	การประมวลผลภาษาธรรมชาติ	✓		✓			An,E	Va	A
4095108	การประมวลผลภาพและโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน	✓		✓			An,E	Va	A
4095109	การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	✓	✓			✓	An,E	O	A
4095110	การทำเหมืองข้อมูล	✓	✓			✓	An,E	O	A
7015102	ระบบฝังตัวและอินเทอร์เนตของสรรพสิ่ง	✓		✓			Ap,E	Va	A
7015103	การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและระบบกระจาย	✓	✓				An,E	O	A
7015104	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง	✓			✓		An,E	In	P
7015105	สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง	✓		✓			An,E	Va	A
7015106	ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	✓			✓		An,E	In	P
7015107	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง	✓	✓	✓	✓	✓	An,Cr	O,In	A
7015108	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขั้นสูง	✓					Ap,Cr	Va	A
7015109	การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือขั้นสูง	✓					Ap,Cr	Va	A
4095111	การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี	✓		✓			An,E	Va	A
4095112	ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง	✓			✓		An,E	In	P
7015110	วิศวกรรมข้อมูลบนคลาวด์	✓	✓				An,E	O	A
7015111	ระบบฝังตัว	✓		✓			Ap,Cr	Va	A
7015112	หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	✓		✓			An,E	Va	A

วิทยานิพนธ์									
7015901	วิทยานิพนธ์ 1	✓	✓	✓	✓	✓	An,Cr	O,In	A
7015902	วิทยานิพนธ์ 2	✓	✓	✓	✓	✓	An,Cr	In	A
7015903	วิทยานิพนธ์ 3	✓	✓	✓	✓	✓	E,Cr	In	A
สารนิพนธ์									
7015904	สารนิพนธ์ 1	✓	✓	✓	✓	✓	Ap,An	O	A
7015905	สารนิพนธ์ 2	✓	✓	✓	✓	✓	Ap,E	In	A
วิชาเสริม									
1555101	ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา					✓	An	O	A
1506001	การเขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา		✓	✓	✓	✓	An,Cr	O,In	P

รายละเอียดรายวิชา วิชาเฉพาะด้านบังคับ

รายละเอียดรายวิชา ปีการศึกษาที่ 1

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 4095101
2. ชื่อวิชา ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
3. จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านบังคับ
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1
6. คำอธิบายรายวิชา

พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง การแก้ปัญหาด้วยการค้นหา การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนรู้แบบมีผู้สอนและไม่มีผู้สอน เทคนิคการหาค่าเหมาะสมและการลดค่าความชันเชิงเกรเดียนต์ โครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก การวัดประสิทธิภาพและปรับปรุงแบบจำลอง การประยุกต์ใช้งานจริงภายใต้หลักจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	อธิบาย(verb) หลักการพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง(object) ทั้งแบบมีผู้สอนและไม่มีผู้สอนได้อย่างถูกต้อง(ส่วนขยาย)
CLO2	ประยุกต์ใช้(verb) เทคนิคการแก้ปัญหาด้วยการค้นหาและการวิเคราะห์ข้อมูล(object) ในการพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องได้(ส่วนขยาย)
CLO3	วิเคราะห์(verb) ประสิทธิภาพของแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก(object) เพื่อเลือกใช้และปรับปรุงให้เหมาะสมกับปัญหาที่กำหนดได้(ส่วนขยาย)
CLO4	แสดงออก(verb) ถึงความตระหนักในจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม(object) ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์(ส่วนขยาย)
CLO5	พัฒนา(verb) ระบบปัญญาประดิษฐ์(object) โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องที่เหมาะสมในการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ(ส่วนขยาย)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
หลักการพื้นฐานของ ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ ของเครื่อง	U: Understand	อธิบาย	ทั้งแบบมีผู้สอนและไม่มีผู้สอนได้อย่างถูกต้อง (U) [CLO1, PLO1]
เทคนิคการแก้ปัญหาด้วยการ ค้นหาและการวิเคราะห์ข้อมูล	Ap: Apply	ประยุกต์ใช้	ในการพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง ได้ (Ap) [CLO2, PLO1]
ประสิทธิภาพของแบบจำลอง โครงข่ายประสาทเทียมและ การเรียนรู้เชิงลึก	An: Analyze	วิเคราะห์	เพื่อเลือกใช้และปรับปรุงให้เหมาะสมกับปัญหา ที่กำหนดได้ (An) [CLO3, PLO3]
จริยธรรมและความรับผิดชอบ ต่อสังคม	Va: Value	แสดงออก	ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบ ปัญญาประดิษฐ์ (Va) [CLO4, PLO3]
ระบบปัญญาประดิษฐ์	A: Articulation	พัฒนา	โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องที่เหมาะสม ในการแก้ปัญหาจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (A) [CLO5, PLO1,3]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ CLO

CLOs	Leaning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	- ห้องเรียนแบบ Smart Classroom - เอกสารประกอบการสอน - ตัวอย่างกรณีศึกษา	- บรรยายทฤษฎีและหลักการ - ยกตัวอย่างกรณีศึกษา - สาธิตการทำงานของ AI	- จัดบันทึกและตั้งคำถาม - อภิปรายกลุ่ม - ทำแบบฝึกหัด	- การสอบข้อเขียน - การนำเสนอหน้าชั้น - การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO2	- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - ซอฟต์แวร์สำหรับ ML - ชุดข้อมูลตัวอย่าง	- สาธิตการใช้เครื่องมือ - แนะนำเทคนิคการวิเคราะห์ - ให้คำปรึกษาระหว่างปฏิบัติ	- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล - ทำโครงงานย่อย - นำเสนอผลการวิเคราะห์	- การสอบปฏิบัติ - รายงานผลการวิเคราะห์ - การนำเสนอโครงงาน
CLO3	- ห้องปฏิบัติการ AI - GPU Server - Deep Learning Framework	- สาธิตการพัฒนาโมเดล - วิเคราะห์กรณีศึกษา - ให้คำแนะนำการปรับปรุงโมเดล	- พัฒนาโมเดล DL - ทดสอบประสิทธิภาพ - ปรับปรุงโมเดล	- โครงงาน DL - รายงานผลการทดสอบ - การนำเสนอผลงาน
CLO4	- กรณีศึกษาด้านจริยธรรม AI - แนวปฏิบัติด้านจริยธรรม	- อภิปรายประเด็นจริยธรรม - วิเคราะห์กรณีศึกษา	- อภิปรายกลุ่ม - เขียนบทความสะท้อนคิด - นำเสนอมุมมอง	- การมีส่วนร่วมในการอภิปราย - บทความสะท้อนคิด
CLO5	- โจทย์ปัญหาจริง - เครื่องมือพัฒนา AI - ผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม	- ให้โจทย์ปัญหาจริง - ให้คำปรึกษาโครงงาน - เชิญผู้เชี่ยวชาญ	- พัฒนาระบบ AI - ทดสอบระบบ - นำเสนอผลงาน	- โครงงานปลายภาค - การสาธิตระบบ - รายงานโครงงาน

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 4095102
2. ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมขั้นสูงสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง (Advanced Programming for Machine Learning)
3. จำนวนหน่วยกิต 3 (2-2-5)
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านบังคับ
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1
6. คำอธิบายรายวิชา

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรมสมัยใหม่สำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง การเตรียมและจัดการข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การแปลงข้อมูล การจัดการข้อมูลที่ขาดหาย การแบ่งชุดข้อมูล การแสดงผลข้อมูลด้วยแผนภาพและการตีความ การใช้ไลบรารีสำหรับสร้างและปรับปรุงแบบจำลอง การทดสอบและประเมินประสิทธิภาพ การใช้ระบบควบคุมเวอร์ชัน และการนำแบบจำลองไปใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	อธิบาย(verb) หลักการของภาษาโปรแกรมสมัยใหม่และไลบรารีสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง(object) ได้อย่างถูกต้อง(ส่วนขยาย)
CLO2	ประยุกต์ใช้(verb) เทคนิคการจัดการข้อมูล(object) ตั้งแต่การเตรียม ทำความสะอาด แปลง และแบ่งชุดข้อมูลสำหรับแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง(ส่วนขยาย)
CLO3	วิเคราะห์(verb) ข้อมูลด้วยแผนภาพและการตีความ(object) เพื่อเลือกใช้และปรับปรุงแบบจำลองที่เหมาะสม(ส่วนขยาย)
CLO4	แสดงออก(verb) ถึงความตระหนักในจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม(object) ในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง(ส่วนขยาย)
CLO5	พัฒนา(verb) แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง(object) โดยใช้ระบบควบคุมเวอร์ชันและนำไปใช้งานในสภาพแวดล้อมจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ส่วนขยาย)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
หลักการของภาษาโปรแกรม สมัยใหม่และไลบรารีสำหรับ การเรียนรู้ของเครื่อง	U: Understand	อธิบาย	ได้อย่างถูกต้อง (U) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการ พัฒนาโปรแกรมสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง (CLO1) [PLO1]
เทคนิคการจัดการข้อมูล	Ap: Apply	ประยุกต์ใช้	ในการจัดการข้อมูลตั้งแต่การเตรียม ทำความ สะอาด แปลง และแบ่งชุดข้อมูล (Ap) เพื่อใช้ ในแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง (CLO2) [PLO1, PLO2]
ข้อมูลด้วยแผนภาพและการ ตีความ	An: Analyze	วิเคราะห์	ข้อมูลผ่านการแสดงผลด้วยแผนภาพ (An) เพื่อ ตีความและเลือกใช้แบบจำลองที่เหมาะสม (CLO3) [PLO2, PLO3]
ความตระหนักในจริยธรรมและ ความรับผิดชอบต่อสังคม	Va: Value	แสดงออก	ถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบ (Va) ในการ พัฒนาโปรแกรมสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง (CLO4) [PLO4]
แบบจำลองการเรียนรู้ของ เครื่อง	A: Articulation	พัฒนา	แบบจำลองโดยใช้ระบบควบคุมเวอร์ชัน (A) และนำไปใช้งานในสภาพแวดล้อมจริงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ (CLO5) [PLO1, PLO3]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ CLO

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1:	ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ - ระบบ LMS - เอกสาร	บรรยายทฤษฎีและ หลักการ - สาธิตการใช้ไลบรารี ต่างๆ	ศึกษาเอกสารและ วิดีโอ - ทดลองใช้ไลบรารี ตามตัวอย่าง	แบบทดสอบความเข้าใจ - การนำเสนอและอธิบาย หลักการ

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
	ประกอบการสอน - ตัวอย่างโค้ดและไลบรารี	- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา - ตั้งคำถามกระตุ้นการคิด	- อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	- การตอบคำถามในชั้นเรียน
CLO2	ชุดข้อมูลตัวอย่าง - Jupyter Notebook - ไลบรารีจัดการข้อมูล - เครื่องมือทำความสะอาดข้อมูล	สาธิตเทคนิคการจัดการข้อมูล - workshop การเตรียมข้อมูล - วิเคราะห์กรณีศึกษา - ให้คำแนะนำระหว่างปฏิบัติ	ฝึกปฏิบัติการจัดการข้อมูลจริง - ทำงานกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูล - นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา - แลกเปลี่ยนเทคนิคกับเพื่อน	แบบฝึกหัดการจัดการข้อมูล - โปรเจกต์กลุ่ม - การนำเสนอผลการวิเคราะห์
CLO3	เครื่องมือสร้างแผนภาพ - ไลบรารีการแสดงผลข้อมูล - ตัวอย่างการวิเคราะห์ - กรณีศึกษาจริง	สอนเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล - สาธิตการสร้างแผนภาพ - อธิบายการตีความผล - ให้คำปรึกษาการวิเคราะห์	สร้างแผนภาพวิเคราะห์ข้อมูล - ตีความผลการวิเคราะห์ - อภิปรายผลในกลุ่ม - นำเสนอการวิเคราะห์	รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล - คุณภาพของแผนภาพ - การนำเสนอและอภิปรายผล
CLO4	กรณีศึกษาด้านจริยธรรม - แนวปฏิบัติด้านจริยธรรม AI - ตัวอย่างผลกระทบทางสังคม	อภิปรายประเด็นจริยธรรม - ยกตัวอย่างกรณีศึกษา - เชิญวิทยากรมาแลกเปลี่ยน	วิเคราะห์กรณีศึกษา - อภิปรายกลุ่ม - เขียนสะท้อนความคิด - นำเสนอแนวทางปฏิบัติ	รายงานวิเคราะห์จริยธรรม - การมีส่วนร่วมในการอภิปราย - พฤติกรรมการทำงาน

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO5	Git/GitHub - เครื่องมือพัฒนา ML - Cloud Platform - กรณีศึกษาจริง	สาธิตการใช้ Git/GitHub - แนะนำการ deploy model - ให้คำปรึกษาโครงการ	พัฒนาโครงการ ML - ใช้ Git ในการทำงาน - deploy model - นำเสนอผลงาน	คุณภาพโค้ดและ version control - ประสิทธิภาพของแบบจำลอง - การนำเสนอโครงการ

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 7015906
2. ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (Science and Engineering Research Methodology)
3. จำนวนหน่วยกิต 3 (2-2-5)
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านบังคับ
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1
6. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักการและระเบียบวิธีการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ปัญหา การตั้งสมมุติฐานการวิจัย การแก้ปัญหาในงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ การทดสอบผลการวิเคราะห์และการสรุปผลการทดลอง การเขียนโครงการวิจัยและการเขียนรายงานวิจัย และจริยธรรมในการทำงานวิจัย

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	อธิบาย(verb) หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์(object) ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ(ส่วนขยาย)
CLO2	วิเคราะห์(verb) ปัญหาวิจัยและตั้งสมมุติฐานการวิจัย(object) ที่สอดคล้องกับบริบทของงานวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(ส่วนขยาย)
CLO3	จัดระบบ(verb) ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและการเก็บรวบรวมข้อมูล(object) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัย(ส่วนขยาย)
CLO4	แสดงออก(verb) ถึงการมีจริยธรรมในการท วิจัยและการเขียนรายงาน(object) ผ่านการอ้างอิงผลงานทางวิชาการอย่างถูกต้อง(ส่วนขยาย)
CLO5	ประยุกต์ใช้(verb) วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย(object) ได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของข้อมูล(ส่วนขยาย)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	U: Understand	อธิบาย	ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (U) เพื่อนำไปใช้ในการทำวิจัย (CLO1) [PLO2]
ปัญหาและสมมติฐานการวิจัย	An: Analysis	วิเคราะห์	ที่สอดคล้องกับบริบทของงานวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (An) เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ปัญหา (CLO2) [PLO3]
ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและการเก็บรวบรวมข้อมูล	O: Organization	จัดระบบ	เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัย (O) ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ (CLO3) [PLO3]
จริยธรรมในการทำวิจัยและการเขียนรายงาน	In: Internalize	แสดงออก	ผ่านการอ้างอิงผลงานทางวิชาการอย่างถูกต้อง (In) ตามหลักจรรยาบรรณ (CLO4) [PLO4]
วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย	Articulation	ประยุกต์ใช้	ได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของข้อมูล (A) เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือ (CLO5) [PLO5]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ใน CLO

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1: อธิบายหลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	- ห้องบรรยาย - เอกสารประกอบการสอน	- บรรยายเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดของระเบียบวิธีวิจัย - อภิปรายเกี่ยวกับกรณีศึกษาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	- ศึกษาเอกสารและสื่อประกอบการสอน - ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย	- แบบทดสอบข้อเขียน - การตอบคำถามในชั้นเรียน
CLO2: วิเคราะห์ปัญหาวิจัยและตั้งสมมุติฐานการวิจัยที่สอดคล้องกับบริบทของงานวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	- ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ - ซอฟต์แวร์ช่วยวิเคราะห์งานวิจัย (ChatGPT, SciSpace, Zotero) - ฐานข้อมูลวารสาร	- สาธิตการค้นคว้าข้อมูลวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม - ฝึกปฏิบัติการตั้งสมมุติฐานการวิจัย	- ค้นคว้าและวิเคราะห์บทความวิจัย - ฝึกตั้งสมมุติฐานตามกรณีศึกษาที่กำหนด	- รายงานการทบทวนวรรณกรรม - การนำเสนอแนวคิดงานวิจัย
CLO3: จัดระบบข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัย	- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - เครื่องมือเก็บข้อมูล (แบบสอบถาม, Survey Tools) - ซอฟต์แวร์สถิติ (SPSS, Minitab)	- แนะนำเทคนิคการจัดการข้อมูลวิจัย - ฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง	- ออกแบบและจัดระเบียบข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ - ปฏิบัติการเก็บข้อมูลและจัดทำสรุปผลเบื้องต้น	- รายงานการจัดระบบข้อมูลและการวิเคราะห์เบื้องต้น - การนำเสนอแผนการเก็บข้อมูล

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO4: แสดงออกถึงการมีจริยธรรมในการทำวิจัยและการเขียนรายงานผ่านการอ้างอิงผลงานทางวิชาการอย่างถูกต้อง	- คู่มือการเขียนอ้างอิงทางวิชาการ (APA, IEEE, Chicago) - กรณีศึกษาด้านจริยธรรมการวิจัย	- บรรยายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมในการวิจัย - ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย	- วิเคราะห์กรณีศึกษาทางจริยธรรม - ฝึกเขียนอ้างอิงทางวิชาการ	- รายงานกรณีศึกษาด้านจริยธรรมการวิจัย - การประเมินการเขียนอ้างอิงของนักศึกษา
CLO5: ประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของข้อมูล	- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล (SPSS, Minitab) - ตัวอย่างชุดข้อมูลวิจัย	- สอนเทคนิคการใช้เครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล - ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล	- วิเคราะห์ข้อมูลจากชุดข้อมูลตัวอย่าง - ฝึกใช้ซอฟต์แวร์สถิติในการประมวลผลข้อมูล	- รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล - การนำเสนอผลการทดลองและข้อสรุป

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 7015101
2. ชื่อวิชา เทคโนโลยีอุบัติใหม่ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
3. จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านบังคับ
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2
6. คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาด้านคอมพิวเตอร์หรือปัญญาประดิษฐ์ที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน

Study of interesting computer science or artificial intelligence topics aligned with current technologies.

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	อธิบาย(verb) แนวคิดและหลักการของเทคโนโลยีอุบัติใหม่ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (object) ได้อย่างถูกต้อง(ส่วนขยาย)
CLO2	ประยุกต์ใช้(verb) เทคโนโลยีอุบัติใหม่(object) ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์(ส่วนขยาย)
CLO3	รับรู้(verb) ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอุบัติใหม่(object) ที่มีต่อสังคมและวิชาชีพ(ส่วนขยาย)
CLO4	ตอบสนอง(verb) ต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่(object) ด้วยความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วม(ส่วนขยาย)
CLO5	ปฏิบัติตาม(verb) แนวทางการใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่(object) ภายใต้การแนะนำได้อย่างเหมาะสม(ส่วนขยาย)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
การศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ หรือปัญญาประดิษฐ์ที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับเทคโนโลยี ปัจจุบัน	U: Understand	อธิบาย	ได้อย่างถูกต้อง (U) เพื่อให้เข้าใจหลักการ พื้นฐานของเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (CLO1) [PLO1]
เทคโนโลยีปัจจุบัน	Ap: Apply	ประยุกต์ใช้	ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ ปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างเหมาะสม (Ap) เพื่อ สร้างนวัตกรรมใหม่ (CLO2) [PLO1,2]
เทคโนโลยีอุบัติใหม่	Re: Receive	รับรู้	ผลกระทบที่มีต่อสังคมและวิชาชีพ (Re) เพื่อ เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (CLO3) [PLO2]
การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่	Rs: Respond	ตอบสนอง	ด้วยความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วม (Rs) ใน การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (CLO4) [PLO1]
แนวทางการใช้เทคโนโลยีอุบัติ ใหม่	P: Precision	ปฏิบัติตาม	ภายใต้การแนะนำได้อย่างเหมาะสม (P) เพื่อ การนำไปใช้งานจริง (CLO5) [PLO1,2]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ CLO

CLOs	Leaning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	- ห้องเรียนแบบ Active Learning - เอกสารประกอบการสอน - กรณีศึกษาเทคโนโลยีอุบัติใหม่	- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ - นำเสนอกรณีศึกษา - อภิปรายกลุ่ม	- ศึกษาด้วยตนเอง - วิเคราะห์กรณีศึกษา	- การสอบข้อเขียน - การนำเสนอ - รายงานการวิเคราะห์

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
			- นำเสนอความเข้าใจ	
CLO2	- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - Software/Hardware ที่เกี่ยวข้อง - โจทย์ปัญหาจริง	- สาธิตการใช้เทคโนโลยี - Project-based Learning - ให้คำปรึกษาโครงการ	- ฝึกปฏิบัติ - พัฒนาโครงการ - แก้ปัญหาจริง	- ผลงานโครงการ - การสอบปฏิบัติ - การนำเสนอผลงาน
CLO3,4	- กรณีศึกษาผลกระทบทางสังคม - วิทยาการจากภาคอุตสาหกรรม	- เชิญวิทยากรบรรยาย - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	- อภิปรายกลุ่ม - แสดงความคิดเห็น - เขียนบทสะท้อนคิด	- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน - บทความสะท้อนคิด
CLO5	- คู่มือการใช้งานเทคโนโลยี - อุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติ	- สาธิตขั้นตอนการใช้งาน - ให้คำแนะนำระหว่างปฏิบัติ	- ฝึกปฏิบัติตามคำแนะนำ - ทดลองใช้เทคโนโลยี	- การทดสอบปฏิบัติ - การสังเกตพฤติกรรม

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 7015907
2. ชื่อวิชา สัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
3. จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านบังคับ
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 3
6. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาบทความวิจัยในหัวข้อที่สนใจทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การนำเสนอและการอภิปรายกลุ่ม พร้อมทั้งจัดทำรายงาน

Study and review research articles on selected topics in Computer Engineering and Artificial Intelligence, including peer knowledge exchange, presentations, group discussions, and report preparation.

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	วิเคราะห์ (verb) และจำแนก (verb) องค์ประกอบสำคัญของงานวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (object) ที่ศึกษา เพื่อระบุความสัมพันธ์และแนวคิดหลักที่เชื่อมโยงกัน (qualifier)
CLO2	ประเมิน (verb) และวิพากษ์ (verb) คุณค่าของงานวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (object) โดยใช้เกณฑ์และหลักการทางวิชาการที่เหมาะสม (qualifier)
CLO3	จัด (verb) ระบบ ความคิดและมุมมอง (object) ที่หลากหลายจากการอภิปรายกลุ่ม เพื่อสร้างกรอบแนวคิดใหม่ในการพัฒนางานวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (qualifier)
CLO4	แสดงออกถึง (verb) คุณลักษณะของนักวิชาการ (object) ที่มีความเป็นกลาง มีเหตุผล และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ (qualifier)
CLO5	นำเสนอ (verb) บทความวิจัย (object) และจัดทำ (verb) รายงาน (object) ตามรูปแบบที่กำหนด โดยใช้เทคโนโลยีและสื่อการนำเสนอที่เหมาะสมภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ (qualifier)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
บทความวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์	An: Analyze	วิเคราะห์และจำแนก	เพื่อระบุความสัมพันธ์และแนวคิดหลักที่เชื่อมโยงกัน (An) [CLO1] [PLO2, PLO3]
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	E: Evaluate	ประเมินและวิพากษ์	โดยใช้เกณฑ์และหลักการทางวิชาการที่เหมาะสม (E) [CLO2] [PLO2, PLO5]
การอภิปรายกลุ่ม	O: Organization	จัดระบบ	เพื่อสร้างกรอบแนวคิดใหม่ในการพัฒนางานวิจัย (O) [CLO3] [PLO2, PLO5]
การนำเสนอ	In: Internalize	แสดงออก	ที่มีความเป็นกลาง มีเหตุผล และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง (In) [CLO4] [PLO4]
การจัดทำรายงาน	P: Precision	นำเสนอและจัดทำ	ตามรูปแบบที่กำหนดโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (P) [CLO5] [PLO2, PLO5]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ CLO

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	- ห้องเรียนแบบสมาร์ตคลาสรูม - ฐานข้อมูลงานวิจัย - เครื่องมือสืบค้นออนไลน์	- แนะนำวิธีการวิเคราะห์บทความวิจัย - ยกตัวอย่างการวิเคราะห์บทความ	- สืบค้นและคัดเลือกบทความวิจัย - วิเคราะห์องค์ประกอบของงานวิจัย	- รายงานการวิเคราะห์บทความ - แบบประเมินการวิเคราะห์
CLO2	- ตัวอย่างบทความวิจัยที่มีคุณภาพ	- สาธิตการประเมินบทความวิจัย	- ประเมินคุณภาพบทความวิจัย	- รายงานการวิพากษ์บทความ

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
	- เกณฑ์การประเมินบทความวิจัย	- อภิปรายแนวทางการวิพากษ์	- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	- การสังเกตการณ์มีส่วนร่วม
CLO3	- เครื่องมือจัดการความคิด - ซอฟต์แวร์สร้างแผนภาพความคิด	- จัดกิจกรรมระดมสมอง - สาธิตการสร้างกรอบแนวคิด	- อภิปรายกลุ่ม - สร้างกรอบแนวคิดใหม่	- แผนภาพความคิด - การนำเสนอกรอบแนวคิด
CLO4	- จรรยาบรรณนักวิจัย - กรณีสึกษาการอภิปรายทางวิชาการ	- สร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยน - สาธิตการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์	- แสดงความคิดเห็น - รับฟังความเห็นที่แตกต่าง	- แบบประเมินพฤติกรรม - การสังเกตการณ์
CLO5	- ตัวอย่างการนำเสนอที่ดี - เทคโนโลยีการนำเสนอ	- แนะนำเทคนิคการนำเสนอ - ให้คำแนะนำการจัดทำรายงาน	- เตรียมการนำเสนอ - จัดทำรายงาน	- การนำเสนอหน้าชั้น - รายงานฉบับสมบูรณ์

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 7015908
2. ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
3. จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านบังคับ
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 3
6. คำอธิบายรายวิชา

หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ตามความสนใจเฉพาะทางของนักศึกษา ศึกษาเนื้อหาสาระเฉพาะทางอย่างลึกซึ้ง ศึกษากระบวนการพัฒนานวัตกรรมและขั้นตอนวิธีทฤษฎีที่เหมาะสม เพื่อ เป็นการเสริมความเข้าใจในเนื้อหาสาระเฉพาะทางอย่างลึกซึ้ง

Special topics in computer engineering and artificial intelligence technology applications based on students' specific interests, in-depth study of specialized content, study of innovation development process and appropriate theoretical algorithms to enhance deep understanding of specialized content.

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	อธิบาย(verb) แนวคิดและหลักการเฉพาะทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์(object) ได้อย่างถูกต้อง(ส่วนขยาย)
CLO2	วิเคราะห์(verb) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง(object) เพื่อพัฒนานวัตกรรมเฉพาะทาง(ส่วนขยาย)
CLO3	ประเมิน(verb) ความเหมาะสมของขั้นตอนวิธีและทฤษฎี(object) สำหรับพัฒนานวัตกรรมเฉพาะทาง(ส่วนขยาย)
CLO4	แสดงออก(verb) ถึงการให้คุณค่าต่อจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม(object) ในการพัฒนานวัตกรรม(ส่วนขยาย)
CLO5	จัดระบบ(verb) การทำงานและการเรียนรู้(object) เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง(ส่วนขยาย)
CLO6	พัฒนา(verb) นวัตกรรมเฉพาะทาง(object) โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ส่วนขยาย)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
เนื้อหาสาระเฉพาะทางด้าน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ ปัญญาประดิษฐ์	U: Understand	อธิบาย	ได้อย่างถูกต้อง (U) เพื่อเป็นพื้นฐานในการ พัฒนานวัตกรรม (CLO1) [PLO1,3]
การใช้งานเทคโนโลยีด้าน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ ปัญญาประดิษฐ์	An: Analyze	วิเคราะห์	เพื่อพัฒนานวัตกรรมเฉพาะทาง (An) ที่ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ (CLO2) [PLO1,2]
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม	E: Evaluate	ประเมิน	สำหรับการพัฒนานวัตกรรมเฉพาะทาง (E) ที่มี ประสิทธิภาพ (CLO3) [PLO2,3]
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม	Va: Value	แสดงออก	ถึงการให้คุณค่าต่อจริยธรรมและความ รับผิดชอบต่อสังคม (Va) ในการพัฒนา นวัตกรรม (CLO4) [PLO4]
การศึกษาตามความสนใจ เฉพาะทาง	O: Organization	จัดระบบ	เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (O) ในการ เรียนรู้ตลอดชีวิต (CLO5) [PLO1,3]
นวัตกรรมเฉพาะทาง	A: Articulation	พัฒนา	โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ (A) ตามหลักวิศวกรรม (CLO6) [PLO1,2,3]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ CLO

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	- ห้องเรียนอัจฉริยะ - ระบบ LMS - ฐานข้อมูลวิชาการ - เอกสารประกอบการสอน	- บรรยายเชิงโต้ตอบ - นำเสนอกรณีศึกษา - อภิปรายแนวคิดหลัก	- ศึกษาคนควาด้วยตนเอง - จัดบันทึกการเรียนรู้ - อภิปรายแลกเปลี่ยน	- การสอบข้อเขียน - การนำเสนอความเข้าใจ - การตอบคำถาม
CLO2	- กรณีศึกษาด้านวิศวกรรมและ AI - ฐานข้อมูลงานวิจัย - เครื่องมือวิเคราะห์เทคโนโลยี	- Problem-based Learning - วิเคราะห์กรณีศึกษา - แนะนำเครื่องมือวิเคราะห์	- วิเคราะห์เทคโนโลยี - เปรียบเทียบทางเลือก - นำเสนอผลวิเคราะห์	- รายงานการวิเคราะห์ - การนำเสนอผล - การอภิปรายกลุ่ม
CLO3	- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - เครื่องมือพัฒนา AI - ข้อมูลการทดสอบ	- การสาธิตการประเมิน - ให้คำปรึกษา - ยกตัวอย่างกรณีศึกษา	- ประเมินขั้นตอนวิธี - ทดสอบประสิทธิภาพ - เขียนรายงานผล	- รายงานการประเมิน - การนำเสนอผล - การสอบปฏิบัติ
CLO4	- กรณีศึกษาด้านจริยธรรม - แนวปฏิบัติทางวิชาชีพ - ผู้เชี่ยวชาญในวงการ	- เชิญวิทยากรบรรยาย - อภิปรายประเด็นจริยธรรม - แลกเปลี่ยนประสบการณ์	- วิเคราะห์ผลกระทบ - เขียนบทความสะท้อนคิด - อภิปรายกลุ่ม	- บทความสะท้อนคิด - การมีส่วนร่วม - พฤติกรรมการทำงาน
CLO5	- แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ - เครื่องมือจัดการความรู้ - แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม	- แนะนำการวางแผน - สอนเทคนิคการเรียนรู้ - ให้ข้อมูลย้อนกลับ	- วางแผนการเรียนรู้ - จัดการความรู้ - บันทึกการพัฒนา	- แผนพัฒนาตนเอง - Portfolio - การประเมินตนเอง

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO6	- เครื่องมือพัฒนานวัตกรรม - อุปกรณ์ทดสอบ - พื้นที่ทำงานร่วมกัน	- Project-based Learning - การสอนแบบ Mentoring - ติดตามความก้าวหน้า	- พัฒนานวัตกรรม - ทดสอบประสิทธิภาพ - นำเสนอผลงาน	- ผลงานนวัตกรรม - รายงานโครงการ - การสาธิตผลงาน

รายละเอียดรายวิชา ปีการศึกษาที่ 2

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 7015901
2. ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ 1
3. จำนวนหน่วยกิต 3
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านบังคับ
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา ปีการศึกษา 2569 ภาคการศึกษาที่ 1
6. คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่สนใจตามระเบียบวิธีวิจัย การดำเนินการเกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรม การกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

Independent research on selected topics following research methodology; literature review process; thesis topic formulation; thesis proposal development; thesis topic presentation; under faculty advisory supervision

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	วิเคราะห์ (verb) และสังเคราะห์ (verb) องค์ความรู้จากการทบทวนวรรณกรรม (object) เพื่อระบุช่องว่างของงานวิจัยและกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการหรือการพัฒนาองค์กร (qualifier)
CLO2	ออกแบบ (verb) และสร้าง (verb) ข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (object) ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามหลักการวิจัย โดยบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (qualifier)
CLO3	จัด (verb) ระบบ (object) และเชื่อมโยง (verb) แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (object) เพื่อพัฒนารอบแนวคิดการวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ (qualifier)
CLO4	แสดงออกถึง (verb) ความมุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัย (object) อย่างเป็นระบบ มี (verb) จริยธรรมการวิจัย (object) และความรับผิดชอบ (verb) ต่อการพัฒนาความรู้ (object) ในศาสตร์ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (qualifier)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
องค์ความรู้จากการทบทวน วรรณกรรม	An	วิเคราะห์ และ สังเคราะห์	เพื่อระบุช่องว่างของงานวิจัยและกำหนดหัวข้อ วิทยานิพนธ์ที่มีความเหมาะสมและเป็น ประโยชน์ต่อวงการวิชาการหรือการพัฒนาองค์ กร (An) [CLO1] [PLO1,2,3]
ข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์	Cr	ออกแบบ และสร้าง	ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามหลักการวิจัย โดย บูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Cr) [CLO2] [PLO1,2,3,5]
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง	O	จัดระบบ และ เชื่อมโยง	เพื่อพัฒนารอบแนวคิดการวิจัยที่มีความ น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ (O) [CLO3] [PLO3,5]
จริยธรรมการวิจัยและการ พัฒนาความรู้	In	แสดงออก และมีความ รับผิดชอบ	ในศาสตร์ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ ปัญญาประดิษฐ์ (In) [CLO4] [PLO4,5]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ CLO

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	- ฐานข้อมูลงานวิจัย - เอกสารวิชาการ - โปรแกรมจัดการ บรรณานุกรม	- แนะนำแหล่ง ค้นคว้า - สอนวิธีการ ทบทวนวรรณกรรม - ให้คำปรึกษา รายบุคคล	- สืบค้นงานวิจัย - วิเคราะห์ วรรณกรรม - เขียนสรุปการ ทบทวน	- รายงานการทบทวน วรรณกรรม - การนำเสนอช่องว่าง งานวิจัย - คุณภาพหัวข้อ วิทยานิพนธ์

CLOs	Leaning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO2	- ตัวอย่างโครงร่างวิทยานิพนธ์ - คู่มือการเขียน - แบบฟอร์มมาตรฐาน	- อธิบายองค์ประกอบ - วิเคราะห์ตัวอย่าง - ให้ข้อเสนอแนะ	- เขียนโครงร่าง - ปรับปรุงตามคำแนะนำ - นำเสนอโครงร่าง	- คุณภาพโครงร่าง - การนำเสนอ - การตอบข้อซักถาม
CLO3	- แผนผังความคิด - ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล - ตัวอย่างกรอบแนวคิด	- สอนการสร้างกรอบแนวคิด - วิเคราะห์ตัวอย่าง - ให้คำแนะนำ	- พัฒนารอบแนวคิด - เชื่อมโยงทฤษฎี - นำเสนอกรอบแนวคิด	- คุณภาพกรอบแนวคิด - การนำเสนอ - เอกสารอ้างอิง
CLO4	- จรรยาบรรณนักวิจัย - ตัวอย่างกรณีศึกษา - แนวปฏิบัติที่ดี	- อภิปรายจริยธรรม - วิเคราะห์กรณีศึกษา - ติดตามความก้าวหน้า	- ทำวิจัยอย่างมีจริยธรรม - บันทึกความก้าวหน้า - รายงานผล	- การปฏิบัติตามจริยธรรม - ความรับผิดชอบ - พฤติกรรมการทำงาน

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 7015902
2. ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ 2
3. จำนวนหน่วยกิต 3
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านบังคับ
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา ปีการศึกษา 2569 ภาคการศึกษาที่ 2
6. คำอธิบายรายวิชา

ดำเนินการวิจัยตามเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เบื้องต้น การรายงานความก้าวหน้า ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

Implementation of research activities as specified in the approved thesis proposal, including systematic data collection, preliminary data analysis, and regular progress report, all conducted under faculty advisory supervision.

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	วิเคราะห์ (verb) และประเมิน (verb) ความถูกต้องของข้อมูล (object) ที่เก็บรวบรวมได้จากการดำเนินการวิจัย โดยใช้หลักการทางสถิติและระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม (qualifier)
CLO2	สร้างสรรค์ (verb) วิธีการจัดการ (object) และวิเคราะห์ (verb) ข้อมูล (object) ที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล โดยประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ (qualifier)
CLO3	แสดงออกถึง (verb) ความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบ (object) ในการดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนด (qualifier)
CLO4	ปฏิบัติการ (verb) เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ (verb) ข้อมูล (object) ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย โดยคำนึงถึงจริยธรรมการวิจัยและความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย (qualifier)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
ข้อมูล	An: Analyze	วิเคราะห์ และประเมิน	โดยใช้หลักการทางสถิติและระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม (An,E) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บรวบรวม (CLO1) [PLO1,PLO5]
การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล	Cr: Create	สร้างสรรค์ และ วิเคราะห์	โดยประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความน่าเชื่อถือ (Cr,An) (CLO2) [PLO1,PLO2,PLO3]
ความมุ่งมั่นและความ รับผิดชอบ	In: Internalize	แสดงออก	ในการดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบและรายงานความก้าวหน้าตามกำหนด (In) (CLO3) [PLO4,PLO5]
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล	A: Articulation	ปฏิบัติการ	ตามระเบียบวิธีวิจัยโดยคำนึงถึงจริยธรรมและความน่าเชื่อถือ (A) (CLO4) [PLO4]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ CLO

CLOs	Leaning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล - ระบบจัดการการเรียนรู้ออนไลน์	- สาธิตการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล - ให้คำปรึกษา - รายบุคคล	- วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวม - นำเสนอผลการวิเคราะห์ - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน	- รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล - การนำเสนอ - การประเมินโดยเพื่อน

CLOs	Leaning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
		- จัดกิจกรรม peer review		
CLO2	- ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง - ซอฟต์แวร์ด้าน AI/ML - ฐานข้อมูลงานวิจัย	- แนะนำเทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูง - ยกตัวอย่างกรณีศึกษา - จัดสัมมนาแลกเปลี่ยน	- พัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ใหม่ - ทดลองใช้เทคนิคต่างๆ - นำเสนอแนวคิด	- คุณภาพของวิธีการที่พัฒนา - ผลการทดลอง - รายงานความก้าวหน้า
CLO3	- ระบบติดตามความก้าวหน้า - แผนการดำเนินงาน - template รายงาน	- กำหนดเป้าหมายรายสัปดาห์ - ติดตามความก้าวหน้า - ให้ข้อเสนอแนะ	- วางแผนการทำงาน - รายงานความก้าวหน้า - ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	- การส่งงานตรงเวลา - คุณภาพของรายงาน - การมีส่วนร่วม
CLO4	- จรรยาบรรณการวิจัย - เครื่องมือเก็บข้อมูล - แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล	- อธิบายระเบียบวิธีวิจัย - สาธิตการเก็บข้อมูล - ให้คำแนะนำด้านจริยธรรม	- ออกแบบการเก็บข้อมูล - เก็บรวบรวมข้อมูล - ตรวจสอบความถูกต้อง	- คุณภาพของข้อมูล - การปฏิบัติตามจริยธรรม - เอกสารการเก็บข้อมูล

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 7015903
2. ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ 3
3. จำนวนหน่วยกิต 6
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านบังคับ
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา ปีการศึกษา 2569 ภาคการศึกษาที่ 3
6. คำอธิบายรายวิชา

ดำเนินการวิเคราะห์และแปลผลงานวิจัย การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์ การนำเสนอและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

Research analysis and interpretation; conclusion and discussion of findings; thesis preparation; presentation and publication of research in academic conferences or journals; thesis defense; under faculty advisory supervision

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	ประเมิน (verb) และวิพากษ์ (verb) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย (object) เพื่อสร้างข้อสรุปและการอภิปรายผลที่มีความเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (qualifier)
CLO2	สร้างสรรค์ (verb) บทความวิจัย (object) ที่มีคุณภาพจากผลการวิจัยของวิทยานิพนธ์เพื่อการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง (qualifier)
CLO3	แสดงออกถึง (verb) ความเป็นนักวิจัย (object) ที่มีจรรยาบรรณ (qualifier) มี (verb) ความรับผิดชอบและมี (verb) ความมุ่งมั่น (object) ในการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง (qualifier)
CLO4	นำเสนอ (verb) ผลงานวิจัย (object) ในรูปแบบการนำเสนอปากเปล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม (qualifier)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย	E: Evaluate	ประเมินและ วิพากษ์	เพื่อสร้างข้อสรุปและการอภิปรายผลที่มีความ เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (E) (CLO1) [PLO1,PLO3]
บทความวิจัย	Cr: Create	สร้างสรรค์	เพื่อการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือ วารสารวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง (Cr) (CLO2) [PLO2,PLO3]
ความเป็นนักวิจัยและความ รับผิดชอบ	In: Internalize	แสดงออก และมี	มีจรรยาบรรณและความมุ่งมั่นในการพัฒนา งานวิจัยให้มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง (In) (CLO3) [PLO4,PLO5]
ผลงานวิจัย	A: Articulation	นำเสนอ	ในรูปแบบการนำเสนอปากเปล่าได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสม (A) (CLO4) [PLO5]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ CLO

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	- ฐานข้อมูลงานวิจัย - ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล - ตัวอย่างวิทยานิพนธ์	- ให้คำแนะนำการวิเคราะห์ - จัดกลุ่มอภิปราย - สาธิตการเขียนอภิปรายผล	- วิเคราะห์ข้อมูล - เขียนอภิปรายผล - แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	- คุณภาพการวิเคราะห์ - การอภิปรายผล - การมีส่วนร่วม
CLO2	- ตัวอย่างบทความวิจัย - คู่มือการเขียนบทความ - template วารสาร	- แนะนำการเขียนบทความ	- เขียนบทความ - ปรับแก้ตามคำแนะนำ	- คุณภาพบทความ - การตอบรับตีพิมพ์

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
		- ให้อย่าง - บทความที่ดี - ใหข้อเสนอแนะ	- สงบความดีพิมพ์	- การปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
CLO3	- จรรยาบรรณนักวิจัย - แผนการดำเนินงาน - ระบบติดตามงาน	- กำหนดเป้าหมาย - ติดตามความก้าวหน้า - ใหคำปรึกษา	- วางแผนการทำงาน - พัฒนางานวิจัย - รายงานความก้าวหน้า	- การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ - ความรับผิดชอบ - คุณภาพผลงาน
CLO4	- หองนำเสนอ - อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ - ตัวอย่างการนำเสนอที่ดี	- สาธิตเทคนิคการนำเสนอ - จัดซ้อมการนำเสนอ - ใหข้อเสนอแนะ	- เตรียมการนำเสนอ - ซ้อมนำเสนอ - นำเสนอจริง	- ทักษะการนำเสนอ - สื่อที่ใช้ - การตอบคำถาม

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 7015904
2. ชื่อวิชา สารนิพนธ์ 1
3. จำนวนหน่วยกิต 3
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านบังคับ
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา ปีการศึกษา 2569 ภาคการศึกษาที่ 2
6. คำอธิบายรายวิชา

นักศึกษาที่ทำสารนิพนธ์จะต้องผ่านรายวิชาบังคับในหลักสูตรอย่างน้อย 9 หน่วยกิตก่อน หรือตามที่หลักสูตรเห็นชอบ หัวข้อสารนิพนธ์ที่นักศึกษาสนใจจะต้องมีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่ได้เรียนมาในหลักสูตร โดยที่เนื้อหาเป็นการนำเอาวิชาการไปประยุกต์ใช้งานจริง ภายใต้การให้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องทำการทบทวนวรรณกรรม กำหนดหัวข้อสารนิพนธ์ เขียนและนำเสนอเค้าโครงสารนิพนธ์

Students undertaking the master project must have completed a minimum of 9 credits of required courses in the curriculum, or as approved by the curriculum committee. The selected topic of the master project must be relevant to the coursework studied within the curriculum, emphasizing practical applications of academic knowledge. Under faculty advisory supervision, students must conduct a literature review, formulate the project topic, develop and present a project proposal.

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	ประยุกต์ใช้ (verb) ความรู้จากรายวิชาในหลักสูตร (object) เพื่อกำหนดหัวข้อสารนิพนธ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง (qualifier)
CLO2	วิเคราะห์ (verb) และสังเคราะห์ (verb) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (object) เพื่อพัฒนารอบแนวคิดในการทำสารนิพนธ์ (qualifier)
CLO3	จัดระบบ (verb) การทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา (object) ในการพัฒนาเค้าโครงสารนิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (qualifier)
CLO4	นำเสนอ (verb) เค้าโครงสารนิพนธ์ (object) ด้วยทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ (qualifier)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
ความรู้จากรายวิชาในหลักสูตร	Ap: Apply	ประยุกต์ใช้	เพื่อกำหนดหัวข้อสารนิพนธ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง (Ap) (CLO1) [PLO1,PLO2]
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	An: Analyze	วิเคราะห์ และ สังเคราะห์	เพื่อพัฒนารอบแนวคิดในการทำสารนิพนธ์ (An) (CLO2) [PLO3]
การทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา	O: Organization	จัดระบบ	ในการพัฒนาเค้าโครงสารนิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (O) (CLO3) [PLO4,PLO5]
เค้าโครงสารนิพนธ์	A: Articulation	นำเสนอ	ด้วยทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ (A) (CLO4) [PLO5]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ CLO

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	- ระบบสืบค้นงานวิจัย - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ตัวอย่างสารนิพนธ์	- แนะนำแหล่งค้นคว้า - ให้คำปรึกษาการเลือกหัวข้อ - วิเคราะห์ความเป็นไปได้	- ศึกษาแนวโน้มงานวิจัย - เสนอหัวข้อที่สนใจ - วิเคราะห์การนำไปใช้งาน	- ความเหมาะสมของหัวข้อ - ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ - การประยุกต์ใช้ความรู้
CLO2	- ฐานข้อมูลงานวิจัย - โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม - แบบฟอร์มทบทวนวรรณกรรม	- สอนวิธีการสืบค้น - แนะนำการวิเคราะห์เอกสาร	- สืบค้นเอกสาร - วิเคราะห์วรรณกรรม	- คุณภาพการทบทวนวรรณกรรม - การเชื่อมโยงแนวคิด - การอ้างอิงที่ถูกต้อง

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
		- ให้อตัวอย่างการสังเคราะห์	- เขียนการทบทวนวรรณกรรม	
CLO3	- ระบบนัดหมาย - แผนการทำงาน - แบบบันทึกความก้าวหน้า	- กำหนดตารางให้คำปรึกษา - ติดตามความก้าวหน้า - ให้อข้อเสนอแนะ	- วางแผนการทำงาน - เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา - ปรับปรุงงานตามคำแนะนำ	- การเข้าพบตามกำหนด - การส่งงานตรงเวลา - การตอบสนองต่อคำแนะนำ
CLO4	- หอ้านำเสนอพร้อมอุปกรณ์ - ตัวอย่างการนำเสนอดี - template การนำเสนอ	- สาธิตการนำเสนอดี - จัดการซ้อมนำเสนอ - ให้อข้อเสนอแนะ	- เตรียมสื่อนำเสนอ - ซ้อมนำเสนอ - นำเสนอเค้าโครง	- ทักษะการนำเสนอ - คุณภาพสื่อ - การตอบคำถาม

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 7015905
2. ชื่อวิชา สารนิพนธ์ 2
3. จำนวนหน่วยกิต 3
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านบังคับ
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา ปีการศึกษา 2569 ภาคการศึกษาที่ 3
6. คำอธิบายรายวิชา

วิจัยตามเค้าโครงสารนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผล จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอผลงานในรูปแบบของการสอบป้องกันสารนิพนธ์ ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

Implementation of research activities as specified in the approved project proposal, encompassing systematic data collection, data analysis, synthesis of findings and discussions, preparation of comprehensive final report, and formal presentation through master project defense, all conducted under faculty advisory supervision.

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	ประยุกต์ใช้ (verb) ความรู้จากรายวิชาในหลักสูตร (object) เพื่อกำหนดหัวข้อสารนิพนธ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง (qualifier)
CLO2	วิเคราะห์ (verb) และสังเคราะห์ (verb) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (object) เพื่อพัฒนารอบแนวคิดในการทำสารนิพนธ์ (qualifier)
CLO3	จัดระบบ (verb) การทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา (object) ในการพัฒนาเค้าโครงสารนิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (qualifier)
CLO4	นำเสนอ (verb) เค้าโครงสารนิพนธ์ (object) ด้วยทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ (qualifier)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
ความรู้และเทคนิควิจัย	Ap: Apply	ประยุกต์ใช้	เพื่อดำเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม (Ap) (CLO1) [PLO1,PLO2]
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	E: Evaluate	ประเมินและสรุป	เพื่อสังเคราะห์ข้อสรุปและอภิปรายผลที่มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ (E) (CLO2) [PLO3]
การดำเนินงานวิจัย	In: Internalize	แสดงออกถึง	ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง (In) (CLO3) [PLO4,PLO5]
ผลงานสารนิพนธ์	A: Articulation	นำเสนอ	ในการสอบป้องกันสารนิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ (A) (CLO4) [PLO5]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ CLO

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	- เครื่องมือเก็บข้อมูล - ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล - คู่มือวิจัย	- สาธิตการใช้เครื่องมือวิจัย - ให้คำปรึกษาการเก็บข้อมูล - ติดตามความก้าวหน้า	- เก็บรวบรวมข้อมูล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานความก้าวหน้า	- คุณภาพของข้อมูล - ความถูกต้องของการวิเคราะห์ - การส่งงานตามกำหนด
CLO2	- โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล - ตัวอย่างการวิเคราะห์ที่ดี - แบบฟอร์มรายงาน	- แนะนำการวิเคราะห์ขั้นสูง - ให้ตัวอย่างการสรุปผล	- วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก - เขียนสรุปและอภิปราย	- ความลึกซึ้งของการวิเคราะห์ - คุณภาพการอภิปราย - การเชื่อมโยงทฤษฎี

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
		- ให้อาจารย์แนะนำ	- ปรับแก้ตามคำแนะนำ	
CLO3	- จรรยาบรรณนักวิจัย - แผนการดำเนินงาน - ระบบติดตามงาน	- กำหนดเป้าหมาย - ติดตามการทำงาน - ให้คำปรึกษา	- วางแผนการทำงาน - ดำเนินการวิจัย - รายงานความก้าวหน้า	- การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ - ความรับผิดชอบ - การจัดการเวลา
CLO4	- ห้องสอบพร้อมอุปกรณ์ - ตัวอย่างการนำเสนอที่ดี - แนวทางการสอบ	- เตรียมความพร้อมการสอบ - จัดซ้อมการนำเสนอ - ให้อาจารย์แนะนำ	- เตรียมการนำเสนอ - ซ้อมตอบคำถาม - สอบป้องกัน	- ทักษะการนำเสนอ - การตอบคำถาม - คุณภาพเอกสาร

รายละเอียดรายวิชา เฉพาะด้านเลือก ปีการศึกษาที่ 1 -2

รายละเอียดรายวิชาเฉพาะด้านเลือก

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 4095103
2. ชื่อวิชา โครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก
3. จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านเลือก
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา -
6. คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดโครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก การคำนวณของโครงข่ายประสาทเทียม สถาปัตยกรรมโครงข่าย โครงข่ายแบบคอนโวลูชัน แบบรีเคอร์เรนท์ การโปรแกรมระบบโครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการหาค่าเหมาะสม การจำแนกรูปภาพ การตรวจจับวัตถุ

Neural networks and deep learning concepts; neural network computations; network architectures; convolutional neural networks; recurrent neural networks; network system implementation; deep learning optimization; image classification; object detection applications

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	ประยุกต์ใช้(verb) หลักการและสถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียม(object) ในการออกแบบระบบการเรียนรู้เชิงลึก(ส่วนขยาย)
CLO2	วิเคราะห์(verb) สถาปัตยกรรมและการทำงานของโครงข่ายประสาทเทียมรูปแบบต่างๆ(object) เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปัญหา(ส่วนขยาย)
CLO3	แสดงออก(verb) ถึงความตระหนักในจริยธรรมและผลกระทบ(object) ของการใช้งานโครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก(ส่วนขยาย)
CLO4	พัฒนา(verb) ระบบการเรียนรู้เชิงลึก(object) สำหรับการจำแนกรูปภาพและการตรวจจับวัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ส่วนขยาย)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning Domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
หลักการและสถาปัตยกรรม ของโครงข่ายประสาทเทียม	Ap: Apply	ประยุกต์ใช้	ในการออกแบบระบบการเรียนรู้เชิงลึก (Ap) เพื่อพัฒนาระบบอัจฉริยะ (CLO1) [PLO1]
สถาปัตยกรรมและการทำงานของโครงข่ายประสาทเทียมรูปแบบต่างๆ	An: Analyze	วิเคราะห์	เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปัญหา (An) และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (CLO2) [PLO3]
ความตระหนักในจริยธรรมและผลกระทบ	Va: Value	แสดงออก	ของการใช้งานโครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก (Va) อย่างมีความรับผิดชอบ (CLO3) [PLO3]
ระบบการเรียนรู้เชิงลึก	A: Articulation	พัฒนา	สำหรับการจำแนกรูปภาพและการตรวจจับวัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพ (A) และเป็นไปตามมาตรฐาน (CLO4) [PLO1]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ CLO

CLOs	Leaning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์ด้าน Deep Learning - เอกสารประกอบการสอน - กรณีศึกษา	- บรรยายหลักการและสถาปัตยกรรม - สาธิตการใช้งานซอฟต์แวร์ - ยกตัวอย่างกรณีศึกษา	- ฝึกปฏิบัติการใช้งานซอฟต์แวร์ - วิเคราะห์กรณีศึกษา - ทำแบบฝึกหัด	- การสอบข้อเขียน - การสอบปฏิบัติ - ประเมินผลงาน
CLO2	- ตัวอย่างสถาปัตยกรรมโครงข่าย - กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้	- บรรยายเชิงวิเคราะห์ - อภิปรายกรณีศึกษา	- วิเคราะห์กรณีศึกษา - อภิปรายกลุ่ม	- รายงานการวิเคราะห์ - การนำเสนอผลงาน - การสอบ

CLOs	Leaning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
	งาน - เครื่องมือวิเคราะห์โครงข่าย	- ให้คำแนะนำรายบุคคล	- ทำรายงานวิเคราะห์	
CLO3	- กรณีศึกษาดานจริยธรรม AI - บทความวิชาการ - วิดีโอกรณีศึกษา	- อภิปรายประเด็นจริยธรรม - วิเคราะห์กรณีศึกษา - เชิญวิทยากร	- อภิปรายกลุ่ม - เขียนบทความวิเคราะห์ - นำเสนอความคิดเห็น	- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน - บทความวิเคราะห์ - การนำเสนอ
CLO4	- ห้องปฏิบัติการ Deep Learning - ชุดข้อมูลสำหรับฝึก - GPU Server	- สาธิตการพัฒนาระบบ - แนะนำเทคนิคการพัฒนา - ให้คำปรึกษาโครงการ	- พัฒนาโครงงาน - ทดสอบประสิทธิภาพ - นำเสนอผลงาน	- ประเมินโครงงาน - การสอบปฏิบัติ - การนำเสนอผลงาน

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 4095104
2. ชื่อวิชา วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน
3. จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านเลือก
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา -
6. คำอธิบายรายวิชา

ข้อมูลและสารสนเทศทางสถิติ คุณลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ ความสำคัญของข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีต่อความสำเร็จขององค์กร ประเภทของการวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ของเบย์ การอนุมานแบบเบส์

Data and information; big data characteristics; impact of big data on organizational success; types of statistical analysis; descriptive statistical analysis; Inferential statistical analysis; conditional probability; Bayes' rule; Bayesian Inference

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	อธิบาย(verb) หลักการและแนวคิดทางสถิติ(object) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน(ส่วนขยาย)
CLO2	จำแนก(verb) ประเภทของการวิเคราะห์ทางสถิติ(object) เพื่อเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะข้อมูลที่กำหนด(ส่วนขยาย)
CLO3	ประยุกต์ใช้(verb) สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน(object) ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ทางสถิติ(ส่วนขยาย)
CLO4	วิเคราะห์(verb) ความน่าจะเป็นและการอนุมานแบบเบส์(object) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในสถานการณ์ที่กำหนด(ส่วนขยาย)
CLO5	แสดงออก(verb) พฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่น(object) ในการวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล(ส่วนขยาย)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
ข้อมูลและสารสนเทศทางสถิติ คุณลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ ความสำคัญของข้อมูลขนาดใหญ่	U: Understand	อธิบาย	เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน (U) [CLO1] [PLO1]
ประเภทของการวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน	Ap: Apply	จำแนก	เพื่อเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะข้อมูลที่กำหนด (Ap) [CLO2] [PLO1,2]
ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ของเบย์ การอนุมานแบบเบส์	An: Analyze	ประยุกต์ใช้	ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ทางสถิติ (An) [CLO3] [PLO1,2,5]
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ	O: Organization	จัดระบบ	ในการทำงานร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (O) [CLO4] [PLO5]
ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	A: Articulation	แสดงทักษะ	ในการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้อย่างชำนาญ (A) [CLO5] [PLO1,5]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ CLO

CLOs	Leaning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	- ห้องเรียนออนไลน์ - เอกสารประกอบการสอน - ตัวอย่างกรณีศึกษา	- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ - ยกตัวอย่างกรณีศึกษา	- จัดบันทึก - ตอบคำถาม - อภิปรายกลุ่ม	- การสอบข้อเขียน - การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

CLOs	Leaning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
		- ใช้คำถามกระตุ้นการคิด		
CLO2	- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - ซอฟต์แวร์วิเคราะห์สถิติ - ชุดข้อมูลตัวอย่าง	- สาธิตการใช้ซอฟต์แวร์ - แนะนำเทคนิคการวิเคราะห์ - ให้โจทย์ปัญหา	- ฝึกปฏิบัติ - วิเคราะห์โจทย์ - นำเสนอผลงาน	- การสอบปฏิบัติ - รายงานผลการวิเคราะห์
CLO3	- ชุดข้อมูลจริง - ซอฟต์แวร์วิเคราะห์สถิติ - กรณีศึกษา	- มอบหมายโครงงาน - ให้คำปรึกษา - จัดกิจกรรมนำเสนอ	- ทำโครงงานกลุ่ม - วิเคราะห์ข้อมูล - นำเสนอผลงาน	- โครงงาน - การนำเสนอ
CLO4	- พื้นที่ทำงานกลุ่ม - เครื่องมือทำงานร่วมกัน - แหล่งข้อมูลออนไลน์	- จัดกลุ่มทำงาน - กำหนดบทบาท - ติดตามความก้าวหน้า	- วางแผนงาน - แบ่งหน้าที่ - ประชุมกลุ่ม	- การประเมินโดยเพื่อน - บันทึกการทำงานกลุ่ม
CLO5	- ห้องปฏิบัติการ - ซอฟต์แวร์ทางสถิติ - ข้อมูลฝึกปฏิบัติ	- สาธิตเทคนิคขั้นสูง - ให้คำแนะนำรายบุคคล - จัดการแข่งขัน	- ฝึกใช้ซอฟต์แวร์ - แก้ไขโจทย์ปัญหา - ทำแบบฝึกหัด	- การทดสอบทักษะ - ผลงานการวิเคราะห์

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 4095105
2. ชื่อวิชา การเรียนรู้เชิงสถิติสำหรับปัญญาประดิษฐ์
3. จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านเลือก
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา -
6. คำอธิบายรายวิชา

ภาพรวมของการเรียนรู้เชิงสถิติ พื้นฐานสถิติสำหรับการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเชิงสถิติ เช่น การถดถอยเชิงเส้น การถดถอยโลจิสติก ต้นไม้ตัดสินใจ การสุ่มป่าไม้ และนาอ็อบส์ เป็นต้น การประเมินประสิทธิภาพของโมเดล

Overview of statistical machine learning; supervised learning methods; unsupervised learning; statistical machine learning techniques such as linear regression, logistic regression, decision trees, random forest, naive Bayes; model evaluation.

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	อธิบาย(verb) หลักการพื้นฐานของการเรียนรู้เชิงสถิติและการเรียนรู้แบบมีผู้สอนและไม่มีผู้สอน(object) ได้อย่างถูกต้องตามทฤษฎี(ส่วนขยาย)
CLO2	ประยุกต์(verb) เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเชิงสถิติแบบต่างๆ(object) เพื่อสร้างโมเดลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับข้อมูล(ส่วนขยาย)
CLO3	เลือกใช้(verb) เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องและวิธีการประเมินประสิทธิภาพ(object) ที่เหมาะสมกับลักษณะของปัญหาที่กำหนด(ส่วนขยาย)
CLO4	พัฒนา(verb) โมเดลการเรียนรู้เชิงสถิติและการประเมินประสิทธิภาพ(object) ได้อย่างชำนาญตามหลักการทางสถิติ(ส่วนขยาย)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
หลักการพื้นฐานของ ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ ของเครื่อง	U: Understand	อธิบาย	ทั้งแบบมีผู้สอนและไม่มีผู้สอนได้อย่างถูกต้อง (U) [CLO1, PLO1]
เทคนิคการแก้ปัญหาด้วยการ ค้นหาและการวิเคราะห์ข้อมูล	Ap: Apply	ประยุกต์ใช้	ในการพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง ได้ (Ap) [CLO2, PLO1]
จริยธรรมและความรับผิดชอบ ต่อสังคม	Va: Value	แสดงออก	ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบ ปัญญาประดิษฐ์ (Va) [CLO4, PLO3]
ระบบปัญญาประดิษฐ์	A: Articulation	พัฒนา	โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องที่เหมาะสม ในการแก้ปัญหาจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (A) [CLO5, PLO1,3]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ CLO

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	- ห้องเรียนแบบ Smart Classroom - สื่อการสอนออนไลน์ - เอกสารประกอบการสอน - Python Libraries สำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง	- บรรยายทฤษฎีและหลักการพื้นฐาน - ยกตัวอย่างกรณีศึกษา - สาธิตการใช้งานไลบรารีพื้นฐาน - ตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์	- ฟังบรรยายและจดบันทึก - ตอบคำถามและอภิปรายในชั้นเรียน - ทำแบบฝึกหัดทบทวนความเข้าใจ - ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง	- การสอบข้อเขียน - การนำเสนอหน้าชั้นเรียน - การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO2	- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - ชุดข้อมูลตัวอย่าง - Jupyter Notebook - ML Libraries (scikit-learn, pandas)	- สาธิตการใช้เทคนิคต่างๆ - แนะนำวิธีการเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสม - ให้คำปรึกษาระหว่างปฏิบัติ - มอบหมายโจทย์กรณีศึกษา	- ฝึกปฏิบัติตามตัวอย่าง - ทดลองปรับแต่งพารามิเตอร์ - วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้ - ทำโครงงานย่อยที่ได้รับมอบหมาย	- การสอบปฏิบัติ - ผลงานจากการฝึกปฏิบัติ - รายงานผลการวิเคราะห์ - การนำเสนอโครงงาน
CLO3	- กรณีศึกษาจากปัญหาจริง - เครื่องมือวัดประสิทธิภาพ - ฐานข้อมูลสำหรับทดสอบ - visualization tools	- นำเสนอกรณีศึกษาที่หลากหลาย - สอนเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา - แนะนำวิธีการประเมินผล - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	- วิเคราะห์โจทย์ปัญหา - เปรียบเทียบเทคนิคต่างๆ - ทดสอบประสิทธิภาพ - นำเสนอผลการวิเคราะห์	- รายงานการวิเคราะห์ - การนำเสนอผลงาน - การอภิปรายกลุ่ม - แบบประเมินการตัดสินใจ
CLO4	- โครงงานจริง - เครื่องมือพัฒนาขั้นสูง - ข้อมูลจากองค์กรพันธมิตร - Cloud Computing Platform	- ให้คำปรึกษาโครงงาน - แนะนำเทคนิคขั้นสูง - เชิญผู้เชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยน - จัดการนำเสนอความก้าวหน้า	- พัฒนาโครงงานจริง - ทดสอบและปรับปรุงโมเดล - เขียนรายงานวิชาการ - นำเสนอผลงานสู่สาธารณะ	- คุณภาพของโครงงาน - รายงานฉบับสมบูรณ์ - การนำเสนอผลงาน - การประเมินจากผู้ใช้งานจริง

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 4095106
2. ชื่อวิชา วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุด
3. จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านเลือก
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา -
6. คำอธิบายรายวิชา

หลักการหาค่าเหมาะสมที่สุด เทคนิคการหาค่าพื้นฐานข้อมูล ปัญหาและวิธีการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับ เกรเดียนต์ การตรวจสอบเกรเดียนต์ วิธีการลดค่าเกรเดียนต์แบบมินิแบตช์ อัลกอริทึมการหาค่าเหมาะสมที่สุด ขั้นสูง ประกอบด้วย การลดค่าเกรเดียนต์ด้วยโมเมนตัม การประมาณค่ารากกำลังสองเฉลี่ย การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบ อดัม การปรับค่าอัตราการเรียนรู้ให้เหมาะสมที่สุด และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

Principles of optimization; normalization techniques; gradient issues and solutions; gradient checking; mini-batch gradient descent; advanced optimization algorithms such as gradient descent with momentum, RMP-prop, Adam optimization; learning rate optimization; and applications in Computer Engineering and Artificial Intelligence.

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	ประยุกต์ใช้(verb) เทคนิค(object) การลดค่าเกรเดียนต์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์(ส่วนขยาย)ได้อย่างเหมาะสม
CLO2	วิเคราะห์(verb) และเปรียบเทียบ(ส่วนขยาย) ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม(object) การหาค่าเหมาะสมที่สุดขั้นสูง(ส่วนขยาย)
CLO3	แสดงพฤติกรรม(verb) ที่สะท้อนถึงการเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม(ส่วนขยาย)
CLO4	ปรับใช้(verb) เทคนิค(object) การหาค่าเหมาะสมที่สุดได้อย่างคล่องแคล่ว(ส่วนขยาย)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
เทคนิคการลดค่าเกรดเดียนต์ และการทำบรรทัดฐานข้อมูล	Ap: Apply	ประยุกต์ใช้	ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ ปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างเหมาะสม (Ap) เพื่อ พัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ (CLO1) [PLO1,PLO3]
อัลกอริทึมการหาค่าเหมาะสม ที่สุดขั้นสูง	An: Analyze	วิเคราะห์	และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึม การหาค่าเหมาะสมที่สุดขั้นสูง (An) เพื่อ เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม (CLO2) [PLO1,PLO3]
พฤติกรรมการเรียนรู้และความ รับผิดชอบ	Va: Value	แสดง พฤติกรรม	ที่สะท้อนถึงการเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (Va) (CLO3) [PLO1,PLO3]
เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุด	A: Articulation	ปรับใช้	การหาค่าเหมาะสมที่สุดได้อย่างคล่องแคล่ว (A) เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม (CLO4) [PLO1,PLO3]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ CLO

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher do? (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - Python Libraries - Jupyter Notebook - กรณีศึกษาจริง	- สาธิตการใช้เทคนิค ต่างๆ - แนะนำวิธีการ เลือกใช้เทคนิค - ให้คำปรึกษา ระหว่างปฏิบัติ	- ฝึกปฏิบัติตาม ตัวอย่าง - ทดลองปรับแต่ง พารามิเตอร์ - วิเคราะห์ผลลัพธ์ - ทำโครงงานย่อย	- การสอบปฏิบัติ - ผลงานจากการฝึก - รายงานผลการ วิเคราะห์ - การนำเสนอโครงงาน

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher do? (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
		- มอบหมายโจทย์ กรณีศึกษา		
CLO2	- เครื่องมือวัดประสิทธิภาพ - ชุดข้อมูลทดสอบ - Visualization tools - บทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง	- สอนเทคนิคการวิเคราะห์ - นำเสนอกรณีศึกษา - จัดกิจกรรมเปรียบเทียบ - ให้คำแนะนำการวิเคราะห์	- เปรียบเทียบอัลกอริทึม - ทดสอบประสิทธิภาพ - วิเคราะห์ผลการทดลอง - นำเสนอผลการวิเคราะห์	- รายงานการวิเคราะห์ - การนำเสนอผลงาน - การอภิปรายกลุ่ม - การสอบข้อเขียน
CLO3	- แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ - กิจกรรมกลุ่ม - โครงการบริการวิชาการ - การศึกษาด้วยตนเอง	- มอบหมายงานที่ท้าทาย - จัดกิจกรรมกลุ่ม - สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ - ให้ข้อมูลย้อนกลับ	- ค้นคว้าด้วยตนเอง - ทำงานร่วมกับผู้อื่น - แบ่งปันความรู้ - รับผิดชอบงานที่ได้รับ	- การประเมินพฤติกรรม - การประเมินตนเอง - การประเมินโดยเพื่อน - แฟ้มสะสมผลงาน
CLO4	- โครงการจริง - เครื่องมือพัฒนาขั้นสูง - Cloud Platform - กรณีศึกษาจริง	- สาธิตเทคนิคขั้นสูง - ให้คำปรึกษาโครงการ - จัดการนำเสนอความก้าวหน้า - เชิญผู้เชี่ยวชาญ	- พัฒนาโครงการจริง - ปรับแต่งอัลกอริทึม - แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน - นำเสนอผลงาน	- คุณภาพโครงการ - การสอบปฏิบัติ - การนำเสนอผลงาน - รายงานฉบับสมบูรณ์

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 4095107
2. ชื่อวิชา การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3. จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านเลือก
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา -
6. คำอธิบายรายวิชา

หลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์ระดับคำ วากยสัมพันธ์ ความหมาย การจัดการความกำกวมในภาษา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประโยค โมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การวัดประสิทธิภาพของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

Natural language processing principles; word-level analysis; syntax; semantics; linguistic ambiguity management; sentence relationship analysis; natural language processing models; natural language processing evaluation metrics

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	วิเคราะห์(verb) องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ(object) ในระดับคำ วากยสัมพันธ์ และความหมาย(ส่วนขยาย)
CLO2	ประเมิน(verb) ประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติ(object) ที่พัฒนาขึ้น(ส่วนขยาย)
CLO3	เห็นคุณค่า(verb) การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ(object) ในการแก้ปัญหาจริง(ส่วนขยาย)
CLO4	ใช้(verb) เครื่องมือและซอฟต์แวร์(object) ในการพัฒนาโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติได้อย่างถูกต้อง(ส่วนขยาย)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb	Learning Domain/Level	Action Verb	ส่วนขยาย
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ	An: Analyze	วิเคราะห์	ในระดับคำ วากยสัมพันธ์ และความหมาย (An) [CLO1] [PLO1,3]
ประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติ	E: Evaluate	ประเมิน	ที่พัฒนาขึ้น (E) [CLO2] [PLO1,3]
การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ	Va: Value	เห็นคุณค่า	ในการแก้ปัญหาดิจิทัล (Va) [CLO3] [PLO1,3]
เครื่องมือและซอฟต์แวร์	A: Articulation	ใช้	ในการพัฒนาโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติได้อย่างถูกต้อง (A) [CLO4] [PLO1]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ CLO

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	- ห้องเรียนแบบ Active Learning - คลังข้อความภาษาไทย/อังกฤษ - ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาษา	- บรรยายทฤษฎีและหลักการ - สาธิตการวิเคราะห์ - ให้อุปกรณ์กรณีศึกษา	- ฝึกวิเคราะห์ข้อความ - ทำแบบฝึกหัด - อภิปรายผลการวิเคราะห์	- การสอบข้อเขียน - รายงานการวิเคราะห์ - การนำเสนอผล
CLO2	- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - ชุดข้อมูลทดสอบ - เครื่องมือวัดประสิทธิภาพ	- สาธิตวิธีการประเมินผล - อธิบายเกณฑ์มาตรฐาน - ให้อุปกรณ์แนะนำ	- ทดสอบโมเดล - วัดประสิทธิภาพ - วิเคราะห์ผลลัพธ์	- รายงานการประเมิน - การนำเสนอผล - การสอบปฏิบัติ
CLO3	- กรณีศึกษาจริง	- เชิญผู้เชี่ยวชาญ - จัดอภิปรายกลุ่ม	- วิเคราะห์กรณีศึกษา	- บันทึกสะท้อนคิด - การมีส่วนร่วม

CLOs	Leaning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
	- วิทยากรจาก ภาคอุตสาหกรรม - ตัวอย่างโครงการที่ ประสบความสำเร็จ	- มอบหมายโครงงาน	- แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น - พัฒนาโครงงาน	- คุณภาพโครงงาน
CLO4	- หองปฏิบัติการ NLP - ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย - คู่มือการใช้งาน	- สาธิตการใช้เครื่องมือ - แนะนำเทคนิคขั้นสูง - ให้คำปรึกษา	- ฝึกปฏิบัติ - พัฒนาโมเดล - แก้ไขปัญหา	- การสอบปฏิบัติ - คุณภาพผลงาน - การสาธิตการใช้งาน

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 4095108

2. ชื่อวิชา การประมวลผลภาพและโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Image Processing and Convolutional Neural Networks)

3. จำนวนหน่วยกิต 3 (2-2-5)

4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านเลือก

5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา -

6. คำอธิบายรายวิชา

หลักการประมวลผลภาพดิจิทัล การแปลงภาพ การตรวจจับขอบ รูปร่าง การสกัดคุณลักษณะภาพ โครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน การจำแนกภาพ การตรวจจับวัตถุ

Digital image processing principles; image transformation; edge detection; shape analysis; feature extraction; convolutional neural network architecture; image classification; object detection

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	วิเคราะห์(verb) หลักการทำงานของ การประมวลผลภาพและโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (object) เพื่อเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา(ส่วนขยาย)
CLO2	ประเมิน(verb) ประสิทธิภาพของเทคนิคการประมวลผลภาพและการจำแนกภาพ(object) ตามหลักการทางวิศวกรรม(ส่วนขยาย)
CLO3	เลือกใช้(verb) เทคนิคการสกัดคุณลักษณะภาพและการตรวจจับวัตถุ(object) ที่เหมาะสมกับลักษณะของปัญหาที่กำหนด(ส่วนขยาย)

CLO4	พัฒนา(verb) ระบบการประมวลผลภาพและโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน(object) ได้อย่าง ชำนาญตามมาตรฐานวิศวกรรม(ส่วนขยาย)
------	--

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
หลักการทำงานของเครื่องประมวลผลภาพและโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน	An: Analyze	วิเคราะห์	หลักการทำงานของเครื่อง (An) เพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหาด้านภาพและการเรียนรู้ของเครื่อง (CLO1) [PLO1, PLO2]
ประสิทธิภาพของเทคนิคการประมวลผลภาพและการจำแนกภาพ	E: Evaluate	ประเมิน	ประสิทธิภาพของเทคนิคการประมวลผลภาพ (E) ตามหลักการทางวิศวกรรมเพื่อเพิ่มความแม่นยำของแบบจำลอง (CLO2) [PLO2, PLO3]
เทคนิคการสกัดคุณลักษณะภาพและการตรวจจับวัตถุ	Va: Value	เลือกใช้	เทคนิคการสกัดคุณลักษณะที่เหมาะสม (Va) กับปัญหาภาพที่กำหนดเพื่อการตรวจจับและจำแนกวัตถุ (CLO3) [PLO1, PLO2]
ระบบการประมวลผลภาพและโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน	A: Articulation	พัฒนา	ระบบโดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพและโครงข่ายประสาทเทียม (A) ตามมาตรฐานวิศวกรรม (CLO4) [PLO1, PLO3]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ CLO

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	- ห้องเรียนอัจฉริยะ - ระบบประมวลผลภาพ - เอกสารประกอบการสอน	- บรรยายหลักการของการประมวลผลภาพและโครงข่ายประสาทเทียม - อภิปรายกรณีศึกษา	- ศึกษาเอกสารและสื่อการสอน - ทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา	- แบบทดสอบความเข้าใจ - การอภิปรายในชั้นเรียน

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO2	- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - ซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพ (OpenCV, TensorFlow, Matlab)	- สาธิตเทคนิคการประมวลผลภาพและจำแนกภาพ - ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์	- วิเคราะห์ตัวอย่างและทดสอบโมเดลจำแนกภาพ - สร้างรายงานผลการทดลอง	- รายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพโมเดล - การนำเสนอผลการวิเคราะห์
CLO3	- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - ฐานข้อมูลภาพ (ImageNet, COCO) - เครื่องมือ AI	- สอนวิธีการสกัดคุณลักษณะภาพและตรวจจับวัตถุ - ฝึกปฏิบัติบนชุดข้อมูลจริง	- ปรับแต่งและทดสอบโมเดล AI บนชุดข้อมูลที่กำหนด - วิเคราะห์คุณลักษณะสำคัญของภาพ	- รายงานผลการสกัดคุณลักษณะภาพ - การนำเสนอผลการทดลอง
CLO4	- ห้องปฏิบัติการ Deep Learning - ระบบคลาวด์ (Google Colab)	- แนะนำแนวทางพัฒนาระบบ AI ภาพอัจฉริยะ - ให้คำปรึกษาในการพัฒนาโปรเจค	- ออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลภาพแบบอัตโนมัติ - ทดสอบและปรับปรุงแบบจำลอง	- รายงานโครงงานพัฒนาระบบ AI - การนำเสนอและสาธิตระบบ

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 4095109
2. ชื่อวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3. จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านเลือก
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา -
6. คำอธิบายรายวิชา

การจัดการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ปริมาณ ความเร็ว ความหลากหลาย ความถูกต้อง คุณค่าของข้อมูล สถาปัตยกรรมการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ การประมวลผลสตรีม การแสดงผลข้อมูล ความเป็นส่วนตัว จริยธรรมการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

Big data analytics and management principles; characteristics of big data (volume velocity variety veracity value); big data processing architectures and frameworks; real-time analytics and stream processing; data visualization techniques; data privacy and ethical considerations in big data management

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	วิเคราะห์(verb) คุณลักษณะและความต้องการในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่(object) ในบริบทของการแก้ปัญหาในระดับองค์กรและชุมชน(ส่วนขยาย)
CLO2	ประเมิน(verb) ประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรมและเทคนิคการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่(object) ตามหลักการทางวิศวกรรมและความต้องการของผู้ใช้(ส่วนขยาย)
CLO3	จัดระบบ(verb) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และการประมวลผลสตรีม(object) โดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและจริยธรรม(ส่วนขยาย)
CLO4	พัฒนา(verb) ระบบวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลขนาดใหญ่(object) ได้อย่างชำนาญตามมาตรฐานวิชาชีพ(ส่วนขยาย)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
คุณลักษณะและความต้องการ ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	An: Analyze	วิเคราะห์	ในบริบทของการแก้ปัญหาในระดับองค์กรและ ชุมชน (An) [CLO1] [PLO1,2]
สถาปัตยกรรมและเทคนิคการ ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่	E: Evaluate	ประเมิน	ตามหลักการทางวิศวกรรมและความต้องการ ของผู้ใช้ (E) [CLO2] [PLO1,2,5]
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ เรียลไทม์และการประมวลผล สตรีม	O: Organization	จัดระบบ	โดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและจริยธรรม (O) [CLO3] [PLO2,5]
ระบบวิเคราะห์และแสดงผล ข้อมูลขนาดใหญ่	A: Articulation	พัฒนา	ได้อย่างชำนาญตามมาตรฐานวิชาชีพ (A) [CLO4] [PLO1]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ CLO

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	- ห้องเรียนแบบ Active Learning - กรณีศึกษาจากองค์กรจริง - ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ตัวอย่าง	- บรรยายหลักการ - วิเคราะห์กรณีศึกษา - อภิปรายกลุ่ม	- วิเคราะห์โจทย์ปัญหา - นำเสนอแนวทางแก้ไข - ทำรายงานวิเคราะห์	- รายงานการวิเคราะห์ - การนำเสนอผลงาน - การสอบข้อเขียน
CLO2	- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - เครื่องมือวัดประสิทธิภาพ - เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน	- สาธิตการประเมิน - แนะนำเครื่องมือให้คำปรึกษา	- ทดสอบประสิทธิภาพ - วิเคราะห์ผล	- รายงานการประเมิน - การสอบปฏิบัติ - โครงงานกลุ่ม

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
			- เปรียบเทียบเทคนิค	
CLO3	- เครื่องมือประมวลผลสตรีม - แนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว - กรณีกิจาด้านจริยธรรม	- สานิตการจัดการข้อมูล - อภิปรายประเด็นจริยธรรม - มอบหมายงานกลุ่ม	- ออกแบบระบบ - วิเคราะห์ผลกระทบ - นำเสนอแนวทาง	- แผนการจัดการข้อมูล - การอภิปรายกลุ่ม - รายงานการวิเคราะห์
CLO4	- ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล - เครื่องมือสร้างภาพนามธรรม - มาตรฐานการพัฒนา	- สานิตการพัฒนา - ให้คำแนะนำ - ติดตามความก้าวหน้า	- พัฒนาระบบ - ทดสอบการทำงาน - ปรับปรุงประสิทธิภาพ	- โครงงานพัฒนาระบบ - การสานิตผลงาน - เอกสารทางเทคนิค

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 4095110
2. ชื่อวิชา การทำเหมืองข้อมูล
3. จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านเลือก
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา
6. คำอธิบายรายวิชา

การค้นหารูปแบบ การเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ ความผิดปกติในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การหาความสัมพันธ์ การแบ่งหมวดหมู่ การจัดกลุ่มข้อมูล รูปแบบเหมืองข้อมูล เครื่องมือเหมืองข้อมูล การสร้างคลังข้อมูล การใช้เครื่องมือ การประยุกต์เหมืองข้อมูล

Pattern discovery and change detection methodologies; relationship and anomaly detection in large databases; association rule mining; classification techniques; clustering algorithms; data mining models and frameworks; data warehouse design and implementation; data mining tools and applications

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	วิเคราะห์(verb) รูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่(object) เพื่อเลือกเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลที่เหมาะสม(ส่วนขยาย)
CLO2	ประเมิน(verb) ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการแบ่งหมวดหมู่และการจัดกลุ่มข้อมูล(object) ตามความต้องการขององค์กรและชุมชน(ส่วนขยาย)
CLO3	จัดระบบ(verb) กระบวนการสร้างคลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล(object) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการข้อมูล(ส่วนขยาย)
CLO4	พัฒนา(verb) ระบบการทำเหมืองข้อมูลและการประยุกต์ใช้เครื่องมือ(object) ได้อย่างชำนาญตามหลักการวิศวกรรมข้อมูล(ส่วนขยาย)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
รูปแบบและความสัมพันธ์ของ ข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่	An: Analyze	วิเคราะห์	เพื่อเลือกเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลที่เหมาะสม (An) [CLO1] [PLO1,2]
ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม การแบ่งหมวดหมู่และการจัด กลุ่มข้อมูล	E: Evaluate	ประเมิน	ตามความต้องการขององค์กรและชุมชน (E) [CLO2] [PLO1,2,5]
กระบวนการสร้างคลังข้อมูล และการทำเหมืองข้อมูล	O: Organization	จัดระบบ	ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการข้อมูล (O) [CLO3] [PLO2,5]
ระบบการทำเหมืองข้อมูลและ การประยุกต์ใช้เครื่องมือ	A: Articulation	พัฒนา	ได้อย่างชำนาญตามหลักการวิศวกรรมข้อมูล (A) [CLO4] [PLO1]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ CLO

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - ชุดข้อมูลจริง - เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล	- บรรยายหลักการ - สาธิตการวิเคราะห์ - ยกตัวอย่างกรณีศึกษา	- วิเคราะห์ชุดข้อมูล - เลือกเทคนิคที่เหมาะสม - นำเสนอผลการวิเคราะห์	- รายงานการวิเคราะห์ - การสอบข้อเขียน - การนำเสนอผลงาน
CLO2	- ซอฟต์แวร์เหมืองข้อมูล - เกณฑ์การประเมิน	- สาธิตการประเมิน - แนะนำเกณฑ์มาตรฐาน - ให้คำปรึกษา	- ทดสอบอัลกอริทึม - เปรียบเทียบประสิทธิภาพ - วิเคราะห์ผล	- รายงานการประเมิน - การสอบปฏิบัติ - โครงงานกลุ่ม

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
	- ข้อมูลจากองค์กรจริง			
CLO3	- มาตรฐานการจัดการข้อมูล - เครื่องมือสร้างคลังข้อมูล - แนวปฏิบัติที่ดี	- อธิบายมาตรฐาน - สาธิตการสร้างคลังข้อมูล - มอบหมายงานกลุ่ม	- ออกแบบกระบวนการสร้างคลังข้อมูล - ทดสอบระบบ	- เอกสารการออกแบบ - คุณภาพคลังข้อมูล - การนำเสนอ
CLO4	- เครื่องมือพัฒนาระบบ - ซอฟต์แวร์เหมืองข้อมูล - กรณศึกษา	- สาธิตการพัฒนา - ให้คำแนะนำ - ติดตามความก้าวหน้า	- พัฒนาระบบ - ประยุกต์ใช้เครื่องมือ - แก้ไขปัญหา	- โครงงาน - การสาธิตระบบ - เอกสารทางเทคนิค

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 4095110
2. ชื่อวิชา การทำเหมืองข้อมูล
3. จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านเลือก
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา -
6. คำอธิบายรายวิชา

การค้นหารูปแบบ การเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ ความผิดปกติในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การหาความสัมพันธ์ การแบ่งหมวดหมู่ การจัดกลุ่มข้อมูล รูปแบบเหมืองข้อมูล เครื่องมือเหมืองข้อมูล การสร้างคลังข้อมูล การใช้เครื่องมือ การประยุกต์เหมืองข้อมูล

Pattern discovery and change detection methodologies; relationship and anomaly detection in large databases; association rule mining; classification techniques; clustering algorithms; data mining models and frameworks; data warehouse design and implementation; data mining tools and applications

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	วิเคราะห์(verb) รูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่(object) เพื่อเลือกเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลที่เหมาะสม(ส่วนขยาย)
CLO2	ประเมิน(verb) ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการแบ่งหมวดหมู่และการจัดกลุ่มข้อมูล(object) ตามความต้องการขององค์กรและชุมชน(ส่วนขยาย)
CLO3	จัดระบบ(verb) กระบวนการสร้างคลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล(object) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการข้อมูล(ส่วนขยาย)
CLO4	พัฒนา(verb) ระบบการทำเหมืองข้อมูลและการประยุกต์ใช้เครื่องมือ(object) ได้อย่างชำนาญตามหลักการวิศวกรรมข้อมูล(ส่วนขยาย)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
Object ของ Verb	Learning Domain/Level	Action Verb	ส่วนขยาย
รูปแบบและความสัมพันธ์ของ ข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่	An: Analyze	วิเคราะห์	เพื่อเลือกเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลที่เหมาะสม (An) [CLO1] [PLO1,2]
ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม การแบ่งหมวดหมู่และการจัด กลุ่มข้อมูล	E: Evaluate	ประเมิน	ตามความต้องการขององค์กรและชุมชน (E) [CLO2] [PLO1,2,5]
กระบวนการสร้างคลังข้อมูล และการทำเหมืองข้อมูล	O	จัดระบบ	ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการข้อมูล (O) [CLO3] [PLO2,5]
ระบบการทำเหมืองข้อมูลและ การประยุกต์ใช้เครื่องมือ	Articulation	พัฒนา	ได้อย่างชำนาญตามหลักการวิศวกรรมข้อมูล (A) [CLO4] [PLO1]

CLOs	Leaning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - ชุดข้อมูลจริง - เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล	- บรรยายหลักการ - สาธิตการวิเคราะห์ - ยกตัวอย่างกรณีศึกษา	- วิเคราะห์ชุดข้อมูล - เลือกเทคนิคที่เหมาะสม - นำเสนอผลการวิเคราะห์	- รายงานการวิเคราะห์ - การสอบข้อเขียน - การนำเสนอผลงาน
CLO2	- ซอฟต์แวร์เหมืองข้อมูล - เกณฑ์การประเมิน - ข้อมูลจากองค์กรจริง	- สาธิตการประเมิน - แนะนำเกณฑ์มาตรฐาน	- ทดสอบอัลกอริทึม - เปรียบเทียบประสิทธิภาพ	- รายงานการประเมิน - การสอบปฏิบัติ - โครงงานกลุ่ม

CLOs	Leaning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
		- ให้คำปรึกษา	- วิเคราะห์ผล	
CLO3	- มาตรฐานการจัดการข้อมูล - เครื่องมือสร้างคลังข้อมูล - แนวปฏิบัติที่ดี	- อธิบายมาตรฐาน - สาธิตการสร้างคลังข้อมูล - มอบหมายงานกลุ่ม	- ออกแบบกระบวนการสร้างคลังข้อมูล - ทดสอบระบบ	- เอกสารการออกแบบ - คุณภาพคลังข้อมูล - การนำเสนอ
CLO4	- เครื่องมือพัฒนาระบบ - ซอฟต์แวร์เหมืองข้อมูล - กรณีศึกษา	- สาธิตการพัฒนา - ให้คำแนะนำ - ติดตามความก้าวหน้า	- พัฒนาระบบ - ประยุกต์ใช้เครื่องมือ - แก้ไขปัญหา	- โครงการงาน - การสาธิตระบบ - เอกสารทางเทคนิค

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 7015102
2. ชื่อวิชา ระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Embedded Systems and Internet of Things)
3. จำนวนหน่วยกิต 3 (2-2-5)
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านเลือก
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา -
6. คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาสถาปัตยกรรมระบบฝังตัว หลักการทำงาน การออกแบบและการเขียนโปรแกรมระบบฝังตัว การโต้ตอบระหว่างระบบฝังตัวและระบบเชื่อมต่ออื่น การสื่อสารระหว่างระบบ การประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย การศึกษาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคลาวด์ เทคโนโลยีการสื่อสาร มาตรฐานการทำงานร่วมกัน

Study of embedded system architecture, operating principles, embedded system design and programming, interaction between embedded systems and other connected systems, communication between systems, energy saving, security, study of cloud network systems, communication technology, standards interoperability.

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	วิเคราะห์(verb) สถาปัตยกรรมและหลักการทำงานของระบบฝังตัวและระบบเครือข่ายคลาวด์(object) เพื่อออกแบบระบบที่เหมาะสม(ส่วนขยาย)
CLO2	ประเมิน(verb) ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฝังตัวและการสื่อสารระหว่างระบบ(object) ตามมาตรฐานการทำงานร่วมกัน(ส่วนขยาย)
CLO3	จัดระบบ(verb) การทำงานร่วมกันระหว่างระบบฝังตัวและระบบเชื่อมต่ออื่น(object) โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย(ส่วนขยาย)
CLO4	พัฒนา(verb) ระบบฝังตัวและระบบเครือข่ายคลาวด์(object) ได้อย่างชำนาญตามมาตรฐานความปลอดภัยดิจิทัล(ส่วนขยาย)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
สถาปัตยกรรมและหลักการ ทำงานของระบบฝังตัวและ ระบบเครือข่ายคลาวด์	An: Analyze	วิเคราะห์	เพื่อออกแบบระบบที่เหมาะสม (CLO1) [PLO3]
ประสิทธิภาพและความ ปลอดภัยของระบบฝังตัวและ การสื่อสารระหว่างระบบ	E: Evaluate	ประเมิน	ตามมาตรฐานการทำงานร่วมกัน (CLO2) [PLO3]
การทำงานร่วมกันระหว่าง ระบบฝังตัวและระบบเชื่อมต่อ อื่น	Va: Value	จัดระบบ	โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและความ ปลอดภัย (CLO3) [PLO3]
ระบบฝังตัวและระบบเครือข่าย คลาวด์	A: Articulation	พัฒนา	ได้อย่างชำนาญตามมาตรฐานความปลอดภัย ดิจิทัล (CLO4) [PLO1, PLO3]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ CLO

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมซอฟต์แวร์ออกแบบและ จำลองระบบ - คู่มือและสื่อการสอนเกี่ยวกับ ระบบฝังตัวและ IoT	- บรรยายเนื้อหา เกี่ยวกับ สถาปัตยกรรมของ ระบบฝังตัวและ IoT - แนะนำวิธีใช้ เครื่องมือสำหรับ การวิเคราะห์ระบบ	- ศึกษาเอกสาร และกรณีศึกษา - วิเคราะห์และ เสนอแนวทางการ ออกแบบระบบที่ เหมาะสมใน กิจกรรมกลุ่ม	- แบบทดสอบวิเคราะห์ กรณีศึกษา - รายงานการวิเคราะห์และ การออกแบบระบบ

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO2	- แหล่งข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับมาตรฐานการทำงานร่วมกัน - ซอฟต์แวร์ตรวจสอบประสิทธิภาพระบบ	- อธิบายหลักการประเมินและตรวจสอบประสิทธิภาพ - นำเสนอกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง	- วิเคราะห์กรณีศึกษาและประเมินระบบตามเกณฑ์มาตรฐาน - สรุปผลการประเมินและนำเสนอ	- การประเมินผลการนำเสนอ - แบบทดสอบประเมินความเข้าใจ
CLO3	- ชุดอุปกรณ์ระบบฝังตัว - โปรแกรมจำลองการทำงานของระบบ	- สอนการเชื่อมต่อระบบและการปรับแต่งเพื่อประหยัดพลังงาน - ให้โจทย์ปัญหาสำหรับการจัดการระบบ	- ทดลองเชื่อมต่อระบบและปรับการตั้งค่าตามโจทย์ - เขียนรายงานการทดลอง	- การประเมินรายงานการทดลอง - การทดสอบภาคปฏิบัติ
CLO4	- ห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ระบบฝังตัว - ซอฟต์แวร์พัฒนาและทดสอบระบบ	- แนะนำการพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบฝังตัว - สาธิตการพัฒนาโครงงานจริง	- พัฒนาโปรแกรมตามโจทย์ที่ได้รับ - ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ	- ประเมินผลงานพัฒนาโครงงาน - การตรวจสอบเอกสารประกอบ

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 7015103
2. ชื่อวิชา การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและระบบกระจาย (Cloud Computing and Distributed Systems)
3. จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านเลือก
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา -
6. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประมวลผลแบบก้อนเมฆ การบริหารและกระจาย การประมวลผล การให้บริการแบบซอฟต์แวร์ การให้บริการแพลตฟอร์ม การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน การบริการระบบ จัดเก็บ ข้อมูล ฝึกปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนกลุ่มเมฆ การโยกย้ายระบบไปอยู่บนกลุ่มเมฆ

Study and practice cloud computing, management and distribution, software service processing, platform services, infrastructure services, data storage services, practice developing cloud applications, and migrating systems to the cloud systems

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	วิเคราะห์ (verb) สถาปัตยกรรมและหลักการทำงานของระบบฝังตัวและระบบเครือข่ายคลาวด์ (object) เพื่อออกแบบระบบที่เหมาะสม (ส่วนขยาย)
CLO2	ประเมิน (verb) ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฝังตัวและการสื่อสารระหว่างระบบ (object) ตามมาตรฐานการทำงานร่วมกัน (ส่วนขยาย)
CLO3	จัดระบบ (verb) การทำงานร่วมกันระหว่างระบบฝังตัวและระบบเชื่อมต่ออื่น (object) โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย (ส่วนขยาย)
CLO4	พัฒนา (verb) ระบบฝังตัวและระบบเครือข่ายคลาวด์ (object) ได้อย่างชำนาญตามมาตรฐานความปลอดภัยดิจิทัล (ส่วนขยาย)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
สถาปัตยกรรมและหลักการ ทำงานของระบบฝังตัวและ ระบบเครือข่ายคลาวด์	U: Understand	อธิบาย	ได้อย่างถูกต้อง (U) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับ สถาปัตยกรรมและหลักการทำงานของระบบฝัง ตัวและระบบเครือข่ายคลาวด์ (CLO1) [PLO1]
ประสิทธิภาพและความ ปลอดภัยของระบบฝังตัวและ การสื่อสารระหว่างระบบ	Ap: Apply	ประยุกต์ใช้	มีความเหมาะสมของประสิทธิภาพและความ ปลอดภัยของระบบฝังตัวและการสื่อสาร ระหว่างระบบตามมาตรฐานการทำงานร่วมกัน (CLO2) [PLO1, PLO2]
การทำงานร่วมกันระหว่าง ระบบฝังตัวและระบบเชื่อมต่อ อื่น	O :Organization	ทำงาน ร่วมกัน	จัดระบบการทำงานร่วมกันระหว่างระบบฝังตัว และระบบเชื่อมต่ออื่น (An) โดยคำนึงถึงการ ประหยัดพลังงานและความปลอดภัย (CLO3) [PLO2, PLO3]
ระบบฝังตัวและระบบเครือข่าย คลาวด์	A: Articulation	พัฒนา	พัฒนาระบบฝังตัวและระบบเครือข่ายคลาวด์ ได้อย่างชำนาญตามมาตรฐานความปลอดภัย ดิจิทัล (CLO5) [PLO1, PLO3]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ CLO

CLOs	Leaning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ - ระบบ LMS - เอกสาร ประกอบการสอน - ตัวอย่างโค้ดและ การใช้งาน	บรรยาย สถาปัตยกรรมและ หลักการทำงานของ ระบบฝังตัวและ ระบบเครือข่าย คลาวด์	ศึกษาเอกสารและ วิดีโอ - ทดลองใช้การ ทำงานของระบบฝัง ตัว	แบบทดสอบความเข้าใจ - การนำเสนอและอธิบาย หลักการ - การทำแบบฝึกหัดในชั้น เรียน

CLOs	Leaning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
		- สาธิตการทำงาน ของระบบฝังตัว - สาธิตการทำงาน ของระบบเครือข่าย คราวด์ - ทำโจทย์ตัวอย่าง	- ทดลองใช้การ ทำงานของระบบ เครือข่ายคลาวด์ - อภิปรายและ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น	
CLO2	ชุดข้อมูลตัวอย่าง - ระบบฝังตัว - การสื่อสาร ระหว่างระบบ	สาธิตการประยุกต์ใช้ ระบบฝังตัว - วิเคราะห์ กรณีศึกษา - ให้คำแนะนำ ระหว่างปฏิบัติ	ฝึกปฏิบัติการ ให้บริการ แพลตฟอร์ม - ทำงานกลุ่ม โครงสร้างพื้นฐาน - นำเสนอวิธีการ แก้ปัญหา - แลกเปลี่ยนเทคนิค ภายในกลุ่ม	แบบฝึกหัดการพัฒนา โปรแกรมประยุกต์บน กลุ่มเมฆ - ทำงานกลุ่ม - การนำเสนอผลการ ใช้ งานระบบฝังตัวและการ สื่อสารระหว่าง การทำงานของระบบ
CLO3	ระบบการทำงาน ร่วมกันของระบบ ฝังตัวและระบบ เชื่อมต่อ - แผนภาพ - ตัวอย่างการ วิเคราะห์ - กรณีศึกษาจริง	สอนเทคนิคการใช้ งานระหว่างระบบฝัง ตัวและระบบเชื่อมต่อ อื่น - สาธิตการใช้งาน - อธิบายการตีความ ผล - ให้คำปรึกษาการ เลือกใช้งาน	สร้างแผนภาพของ ระบบฝังตัว - ตีความผลการ วิเคราะห์ - อภิปรายผลในกลุ่ม - นำเสนอการ เลือกใช้งานตาม ความเหมาะสม	รายงานทำงานร่วมกัน ระหว่างระบบฝังตัวและ ระบบเชื่อมต่ออื่น - การนำเสนอ - การอภิปรายผล
CLO4	Cloud computing - เครื่องมือพัฒนา - กรณีศึกษาจริง	- แนะนำการพัฒนา โปรแกรมระบบฝังตัว และเครือข่ายคลาวด์	ทำงาน - ทำงานกลุ่ม - นำเสนอผลงาน	- ประสิทธิภาพของระบบ ฝังตัว - ประสิทธิภาพของระบบ เครือข่ายคราวด์

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
		- ให้อำนาจปรึกษา โครงการ		- การนำเสนอโครงการ

รายละเอียดของรายวิชา

- รหัสวิชา 7015104
- ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced Computer Networks)
- จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
- กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านเลือก
- ระบุไว้ในแผนการศึกษา -
- คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรโตคอล TCP/IP ด้วยโปรแกรมจำลอง การใช้เทคโนโลยี IPV4 กับ IPV6 ออกแบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย สารสนเทศเครือข่าย ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ บนเครือข่าย เช่น DNS, Mail และอื่นๆ ที่จำเป็นต่อองค์กร รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Study and practice TCP/IP protocols using simulation programs, use IPV4 technology with IPV6, design campus networks, and network backups, and provide various server services on the network such as DNS, Mail, and others necessary for the organization, including applying computer networks for the Internet of Things

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	วิเคราะห์ (verb) การทำงานของโปรโตคอล TCP/IP และเทคโนโลยี IPv4/IPv6 (object) เพื่อออกแบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ (ส่วนขยาย)
CLO2	ประเมิน (verb) ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและบริการเซิร์ฟเวอร์ (object) ตามมาตรฐานวิชาชีพ
CLO3	แสดงออก (verb) ถึงการมีจรรยาบรรณในการจัดการระบบเครือข่ายและข้อมูล (object) ตามหลักจริยธรรมวิชาชีพ (ส่วนขยาย)

CLO4	ปฏิบัติ (verb) การติดตั้งและกำหนดค่าบริการเครือข่ายต่างๆ (object) ตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนด (ส่วนขยาย)
------	---

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
การทำงานของโปรโตคอล TCP/IP และเทคโนโลยี IPv4/IPv6	An: Analyze	วิเคราะห์	เพื่อออกแบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ (An) สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ (CLO1) [PLO1]
ประสิทธิภาพและความ ปลอดภัยของระบบเครือข่าย และบริการเซิร์ฟเวอร์	E: Evaluate	ประเมิน	ตามมาตรฐานวิชาชีพ (E) เพื่อการพัฒนาและ ปรับปรุงระบบ (CLO2) [PLO1]
การมีจรรยาบรรณในการ จัดการระบบเครือข่ายและ ข้อมูล	In: Internalize	แสดงออก	ตามหลักจริยธรรมวิชาชีพ (In) และความ รับผิดชอบต่อองค์กร (CLO3) [PLO4]
การติดตั้งและกำหนดค่าบริการ เครือข่ายต่างๆ	P: Precision	ปฏิบัติ	ตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนด (P) อย่าง ถูกต้องและปลอดภัย (CLO4) [PLO1]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ CLO

CLOs	Leaning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - ระบบ LMS - เอกสารประกอบการสอน - ตัวอย่างการใช้งาน TCP/IP	บรรยายการทำงานของ โปรโตคอล TCP/IP และ เทคโนโลยี IPv4/IPv6 - สาธิตการทำงานของ TCP/IP - สาธิตการทำงานของ IPv4/IPv6	ศึกษาเอกสารและ วิดีโอ - ทดลองใช้การ ทำงานของ TC{IP - ทดลองใช้การ ทำงานของ IPv4/IPv6 - อภิปรายและ	แบบทดสอบความเข้าใจ - การนำเสนอและอธิบาย หลักการ - การทำแบบฝึกหัดในชั้น เรียน

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
		- ทำโจทย์ตัวอย่าง	แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	
CLO2	ชุดระบบเครือข่ายตัวอย่าง - ระบบเครือข่าย - บริการเซิร์ฟเวอร์	สาธิตการใช้งานบนระบบเครือข่ายและบริการเซิร์ฟเวอร์ - วิเคราะห์กรณีศึกษา - ให้คำแนะนำระหว่างปฏิบัติ	ฝึกปฏิบัติการความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและบริการเซิร์ฟเวอร์ - ทำงานกลุ่ม - นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา - แลกเปลี่ยนเทคนิคภายในกลุ่ม	แบบฝึกหัดการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและบริการเซิร์ฟเวอร์ - ทำงานกลุ่ม - การนำเสนอผลการใช้งานระบบเครือข่าย - การนำเสนอผลการใช้งานและความปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์
CLO3	กรณีศึกษาด้านจริยธรรม - แนวปฏิบัติด้านการมีจรรยาบรรณในการจัดการระบบเครือข่ายและข้อมูล - ตัวอย่างผลกระทบทางสังคม	อภิปรายประเด็นจริยธรรม - ยกตัวอย่างกรณีศึกษา - เชิญวิทยากรมาแลกเปลี่ยน	วิเคราะห์กรณีศึกษา - อภิปรายกลุ่ม - เขียนสะท้อนความคิด - นำเสนอแนวทางปฏิบัติ	รายงานวิเคราะห์จริยธรรม - การมีส่วนร่วมในการอภิปราย - จรรยาบรรณในการทำงาน
CLO4	เทคโนโลยี IPv4/IPv6 - เครื่องมือพัฒนา - กรณีศึกษาจริง	- สาธิตการใช้โปรโตคอล TCP/IP และเทคโนโลยี IPv4/IPv6 - ให้คำปรึกษางานกลุ่ม	ทำงาน - ทำงานกลุ่ม - นำเสนอผลงาน	- ประสิทธิภาพของโปรโตคอล TCP/IP และเทคโนโลยี IPv4/IPv6 - การนำเสนอผลงานกลุ่ม

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 7015105
2. ชื่อวิชา สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced Computer Architecture)
3. จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านเลือก
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา -
6. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ เช่น ตัวประมวลผล ชุดคำสั่ง หน่วยความจำ หน่วยควบคุมการทำงาน และ ระบบบัส การจัดการข้อมูลตัวเลข การจัดการข้อมูลหน่วยความจำ การเชื่อมต่อและสื่อสารกับช่องรับส่งข้อมูล การใช้งานอุปกรณ์สนับสนุน การกระจายการทำงาน การวัดประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

Study and practice computer architecture, such as processors, instruction sets, memory, control units, bus systems, numerical data management, memory data management, connections and communications with data transmission channels, use of support devices, work distribution, performance measurement, and system efficiency enhancement

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	วิเคราะห์ (verb) องค์ประกอบและการทำงานของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (object) เพื่อออกแบบระบบที่มีประสิทธิภาพ (ส่วนขยาย)
CLO2	ประเมิน (verb) ประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์และการจัดการทรัพยากร (object) ตามหลักการทางวิศวกรรม (ส่วนขยาย)
CLO3	เลือกใช้ (verb) เทคนิคการกระจายการทำงานและการเพิ่มประสิทธิภาพ (object) ที่เหมาะสมกับความต้องการของระบบ (ส่วนขยาย)
CLO4	พัฒนา (verb) ระบบคอมพิวเตอร์และการจัดการหน่วยความจำ (object) ได้อย่างชำนาญตามมาตรฐานวิชาชีพ (ส่วนขยาย)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
องค์ประกอบและการทำงานของ ของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	An: Analyze	วิเคราะห์	องค์ประกอบและการทำงานของสถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์ เพื่อออกแบบระบบที่มี ประสิทธิภาพ (CLO1) [PLO1]
ประสิทธิภาพของระบบ คอมพิวเตอร์และการจัดการ ทรัพยากร	An: Analyze	ประเมิน	ประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์และการ จัดการทรัพยากรตามหลักการทางวิศวกรรม (CLO2) [PLO2, PLO3]
เทคนิคการกระจายการทำงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพ	Va: Value	เลือกใช้	เทคนิคการกระจายการทำงานและการเพิ่ม ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับความต้องการของ ระบบ (CLO3) [PLO2, PLO3]
ระบบคอมพิวเตอร์และการ จัดการหน่วยความจำ	A: Articulation	พัฒนา	ระบบคอมพิวเตอร์และการจัดการ หน่วยความจำ ได้อย่างชำนาญตามมาตรฐาน วิชาชีพ (CLO4) [PLO2]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ CLO

CLOs	Leaning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - ระบบสถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์ - เอกสารประกอบการสอน	องค์ประกอบและ การทำงานของ สถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์ - สาธิตการทำงานของ ของสถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์ - ทำโจทย์ตัวอย่าง	ศึกษาเอกสารและ วิดีโอ - ทดลองการทำงานของ ของสถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์ - ทดลองการออกแบบ ระบบให้มี ประสิทธิภาพ - อภิปรายและ	แบบทดสอบความ เข้าใจ - การนำเสนอ และอธิบายหลักการ - การทำแบบฝึกหัดใน ชั้นเรียน

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
			แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	
CLO2	ทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์ - ระบบคอมพิวเตอร์ - ทรัพยากรคอมพิวเตอร์	สาธิตการใช้เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์และการจัดการ - วิเคราะห์กรณีศึกษา - ให้คำแนะนำระหว่างปฏิบัติ	ฝึกปฏิบัติการจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ - ทำงานกลุ่ม - นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา - แลกเปลี่ยนเทคนิคภายในกลุ่ม	แบบฝึกหัดการวัดประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์และการจัดการ - ทำงานกลุ่ม - การนำเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ - การนำเสนอผลการใช้งาน
CLO3	ชุดข้อมูลตัวอย่าง - การกระจายการทำงาน - การเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสม - ความต้องการของระบบ	สาธิตเทคนิคการเลือกใช้การกระจาย - workshop การทำงาน - วิเคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับความต้องการของระบบ - ให้คำแนะนำระหว่างปฏิบัติ	วิเคราะห์กรณีศึกษา - อภิปรายกลุ่ม - เขียนสะท้อนความคิด - นำเสนอแนวทางปฏิบัติ	รายงานวิเคราะห์จริยธรรม - การมีส่วนร่วมในการอภิปราย - จรรยาบรรณในการทำงาน
CLO4	เทคโนโลยีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ - เครื่องมือพัฒนา - การจัดการหน่วยความจำ	- สาธิตการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ - ให้คำปรึกษากลุ่ม	ทำงาน - ทำงานกลุ่ม - นำเสนอผลงาน	- ระบบคอมพิวเตอร์และการจัดการหน่วยความจำได้อย่างชำนาญ - การนำเสนอผลงานกลุ่ม

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 7015106
2. ชื่อวิชา ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer and Network Security)
3. จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านเลือก
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา -
6. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาทฤษฎีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคด้านความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เทคนิคการเข้ารหัส รูปแบบการบุกรุกและระบบตรวจจับการบุกรุก ไฟร์วอลล์ ความปลอดภัยของเครือข่าย การประเมินและบรรเทาความเสี่ยง จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องทรัพยากรคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

Study theories and practices related to security techniques in computer systems and networks, cryptography techniques, intrusion patterns and intrusiveness detection systems, firewalls, network security, risk assessment and mitigation, ethics and laws related to protecting computer resources and networks

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	วิเคราะห์ (verb) เทคนิคการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (object) เพื่อระบุจุดอ่อนและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น (ส่วนขยาย)
CLO2	ประเมิน (verb) ความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (object) ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล (ส่วนขยาย)
CLO3	แสดงออก (verb) ถึงความตระหนักในจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (object) อย่างเคร่งครัด (ส่วนขยาย)
CLO4	ปฏิบัติ (verb) การติดตั้งและกำหนดค่าระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (object) ตามขั้นตอนที่กำหนด (ส่วนขยาย)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
เทคนิคการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	An: Analyze	วิเคราะห์	เพื่อระบุจุดอ่อนและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น (An) และเสนอแนวทางป้องกัน (CLO1) [PLO1]
ความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	E: Evaluate	ประเมิน	ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล (E) เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (CLO2) [PLO1]
ความตระหนักในจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์	In: Internalize	แสดงออก	อย่างเคร่งครัด (In) ตามหลักจริยธรรมวิชาชีพ (CLO3) [PLO4]
การติดตั้งและกำหนดค่าระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	P: Precision	ปฏิบัติ	ตามขั้นตอนที่กำหนด (P) อย่างถูกต้องและปลอดภัย (CLO4) [PLO1]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ CLO

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - เทคนิคการรักษา - เอกสารประกอบการสอน	องค์ประกอบและการทำงานของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ - สาธิตการทำงานของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ - ทำโจทย์ตัวอย่าง	ศึกษาเอกสารและวิดีโอ - ทดลองการทำงานของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ - ทดลองการออกแบบระบบให้มีประสิทธิภาพ	แบบทดสอบความเข้าใจ - การนำเสนอและอธิบายหลักการ - การทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
			- อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	
CLO2	ทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์ - ระบบคอมพิวเตอร์ - ทรัพยากรคอมพิวเตอร์	สาธิตการใช้เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์และการจัดการ - วิเคราะห์กรณีศึกษา - ให้คำแนะนำระหว่างปฏิบัติ	ฝึกปฏิบัติการจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ - ทำงานกลุ่ม - นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา - แลกเปลี่ยนเทคนิคภายในกลุ่ม	แบบฝึกหัดการวัดประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์และการจัดการ - ทำงานกลุ่ม - การนำเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ - การนำเสนอผลการใช้งาน
CLO3	ชุดข้อมูลตัวอย่าง - การกระจายการทำงาน - การเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสม - ความต้องการของระบบ	สาธิตเทคนิคการเลือกใช้การกระจาย - workshop การทำงาน - วิเคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับความต้องการของระบบ - ให้คำแนะนำระหว่างปฏิบัติ	วิเคราะห์กรณีศึกษา - อภิปรายกลุ่ม - เขียนสะท้อนความคิด - นำเสนอแนวทางปฏิบัติ	รายงานวิเคราะห์จริยธรรม - การมีส่วนร่วมในการอภิปราย - จรรยาบรรณในการทำงาน
CLO4	เทคโนโลยีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ - เครื่องมือพัฒนา - การจัดการหน่วยความจำ	- สาธิตการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	ทำงาน - ทำงานกลุ่ม - นำเสนอผลงาน	- ระบบคอมพิวเตอร์และการจัดการหน่วยความจำได้อย่างชำนาญ - การนำเสนอผลงานกลุ่ม

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
		- ให้อำนาจปฏิบัติงานกลุ่ม		

รายละเอียดของรายวิชา

- รหัสวิชา 7015107
- ชื่อวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง (Advanced Software Engineering)
- จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
- กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านเลือก
- ระบุไว้ในแผนการศึกษา -
- คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและการปฏิบัติในการผลิตซอฟต์แวร์ ระบบคอมพิวเตอร์วิศวกรรม การวางแผนโครงสร้างซอฟต์แวร์ การกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรม การแปลภาษาและการถอดรหัส การควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ การบำรุงรักษาและการจัดการซอฟต์แวร์ และการติดตั้งซอฟต์แวร์

Study the theory and practice of software production, engineering computer systems, software structure planning, software requirements determination, software design, programming, language translation and decoding, software quality control, software testing techniques, software maintenance and management, and software installation

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	วิเคราะห์ (verb) กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และการควบคุมคุณภาพ (object) เพื่อวางแผนการผลิตซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ (ส่วนขยาย)
CLO2	ออกแบบ (verb) ระบบซอฟต์แวร์และวิธีการทดสอบ (object) ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างครบถ้วน (ส่วนขยาย)
CLO3	จัดระบบ (verb) การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (object) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ (ส่วนขยาย)
CLO4	แสดงออก (verb) ถึงความเป็นมืออาชีพในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (object) ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ (ส่วนขยาย)

CLO5	ดำเนินการ (verb) พัฒนาและติดตั้งซอฟต์แวร์ (object) ตามมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ส่วนขยาย)
------	---

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการควบคุมคุณภาพ	An: Analyze	วิเคราะห์	เพื่อวางแผนการผลิตซอฟต์แวร์ที่มี ประสิทธิภาพ (An) ตามมาตรฐานสากล (CLO1) [PLO1,PLO3]
ระบบซอฟต์แวร์และวิธีการ ทดสอบ	Cr: Create	ออกแบบ	ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่าง ครบถ้วน (Cr) และมีคุณภาพ (CLO2) [PLO1,PLO2]
การบริหารจัดการโครงการ ซอฟต์แวร์	O: Organization	จัดระบบ	ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ (O) และเป้าหมายขององค์กร (CLO3) [PLO5]
ความเป็นมืออาชีพในการ พัฒนาซอฟต์แวร์	In: Internalize	แสดงออก	ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ (In) และความ รับผิดชอบต่อสังคม (CLO4) [PLO4]
การพัฒนาและติดตั้งซอฟต์แวร์	Articulation	ดำเนินการ	ตามมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (A) อย่างมี ประสิทธิภาพ (CLO5) [PLO1]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ CLO

CLOs	Leaning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - ระบบ LMS - เอกสารประกอบการสอน - ตัวอย่างการใช้งานการพัฒนา ซอฟต์แวร์	บรรยายกระบวนการ การพัฒนาซอฟต์แวร์ - การควบคุมคุณภาพ เพื่อวางแผนการผลิต	ศึกษาเอกสารและ วิดีโอ - ทดลองกระบวนการ การพัฒนาซอฟต์แวร์	แบบทดสอบความเข้าใจ - การนำเสนอและอธิบาย หลักการ - การทำแบบฝึกหัดในชั้น เรียน

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
		ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ - สาธิตการทำงานของซอฟต์แวร์แต่ละชนิด - ทำโจทย์ตัวอย่าง	- ทดลองควบคุมคุณภาพ เพื่อวางแผนการผลิตซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ - อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	
CLO2	ชุดข้อมูลตัวอย่าง - ระบบซอฟต์แวร์ - วิธีการทดสอบที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม	สาธิตการออกแบบระบบซอฟต์แวร์ - วิเคราะห์กรณีศึกษา - ให้คำแนะนำระหว่างปฏิบัติ	ฝึกปฏิบัติการออกแบบระบบซอฟต์แวร์ - ทำงานกลุ่มระบบซอฟต์แวร์ - เรียนรู้วิธีการทดสอบ - นำเสนอวิธีการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน - แลกเปลี่ยนเทคนิคภายในกลุ่ม	แบบฝึกหัดการออกแบบระบบซอฟต์แวร์ - ทำงานกลุ่ม - การนำเสนอวิธีการทดสอบที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน - ทดสอบความครบถ้วนของผู้ใช้งาน
CLO3	ระบบการบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ - แผนภาพ - ตัวอย่างการวิเคราะห์ - กรณีศึกษาจริง	สอนเทคนิคการจัดระบบการบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ - อธิบายและเรียนรู้มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ - สาธิตการใช้งาน	สร้างแผนภาพของการจัดระบบการบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ - ตีความผลการจัดระบบบริหารจัดการ - การอภิปรายผล	รายงานการทำงานของ การจัดระบบการบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ - การนำเสนอ - การอภิปรายผล

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
		- ให้คำปรึกษาการเลือกใช้งาน	- อภิปรายผลในกลุ่ม - นำเสนอการใช้งานซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์	
CLO4	- เครื่องมือพัฒนา - เครื่องมือเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ - กรณีศึกษาจริง	- แนะนำการพัฒนาโปรแกรมระบบฝังตัวและเครือข่ายคลาวด์ - ให้คำปรึกษาโครงการ	การทำงาน - ทำงานกลุ่ม - นำเสนอผลงาน	- ประสิทธิภาพของความเป็นมืออาชีพในการพัฒนาซอฟต์แวร์ - หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ - การนำเสนอผลงานกลุ่ม
CLO5	Git/GitHub - เครื่องมือพัฒนา - เครื่องมือติดตั้งซอฟต์แวร์ - มาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์	สาธิตการใช้ Git/GitHub - แนะนำการติดตั้งซอฟต์แวร์ - ให้คำปรึกษาโครงการ	พัฒนาโครงการ ML - ใช้เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ - deploy model - นำเสนอผลงาน	คุณภาพโค้ดและการพัฒนาซอฟต์แวร์ - ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ - การนำเสนอโครงการ

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 7015108
2. ชื่อวิชา การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขั้นสูง (Advanced Web Application Development)
3. จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านเลือก
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา -
6. คำอธิบายรายวิชา

หลักการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเบื้องต้น ระบบของเครื่องแม่ข่ายเว็บ พื้นฐานของภาษาเอชทีเอ็มแอลและแคสเคดิงสไตร์ชีตส์การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บในฝั่งของเครื่องแม่ข่าย การเข้าถึงและจัดการและจัดการฐานข้อมูลผ่านทางเว็บ การใช้งานคุกกี้และเซสชัน

Fundamentals of web application development, web server systems, basics of HTML and cascading style sheets, web application development on the server side, accessing and manipulating databases via the web, using cookies and sessions

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	ประยุกต์ใช้ (verb) เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทั้งฝั่งไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ (object) ในการสร้างระบบงานจริง (ส่วนขยาย)
CLO2	พัฒนา (verb) เว็บแอปพลิเคชันที่มีการจัดการฐานข้อมูล คุกกี้และเซสชัน (object) ตามมาตรฐานการพัฒนาเว็บสมัยใหม่ (ส่วนขยาย)
CLO3	เห็นคุณค่า (verb) ของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มีคุณภาพ (object) ตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ส่วนขยาย)
CLO4	ดำเนินการ (verb) ติดตั้งและกำหนดค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ (object) ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด (ส่วนขยาย)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทั้งฝั่งไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์	Ap: Apply	ประยุกต์ใช้	ในการสร้างระบบงานจริง (Ap) ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ (CLO1) [PLO1]
เว็บแอปพลิเคชันที่มีการจัดการฐานข้อมูล คุกกี้และเซสชัน	Cr: Create	พัฒนา	ตามมาตรฐานการพัฒนาเว็บสมัยใหม่ (Cr) และหลักการความปลอดภัย (CLO2) [PLO1]
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มีคุณภาพ	Va: Value	เห็นคุณค่า	ตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Va) เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ (CLO3) [PLO1]
การติดตั้งและกำหนดค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์	Articulation	ดำเนินการ	ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด (A) และมาตรฐานความปลอดภัย (CLO4) [PLO1]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ CLO

CLOs	Leaning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - เอกสารประกอบการสอน - ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่งไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์	บรรยายกระบวน - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทั้งฝั่งไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์	ศึกษาเอกสารและวิดีโอ - ทดลองกระบวน การเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทั้งฝั่งไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์	แบบทดสอบความเข้าใจ - การนำเสนอและอธิบายหลักการ - การทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
		- สาธิตการทำงานในการสร้างระบบงานจริง - ทำโจทย์ตัวอย่าง	- ทดลองการทำงานในการสร้างระบบงานจริง - อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	
CLO2	ชุดข้อมูลตัวอย่าง - เว็บไซต์แอปพลิเคชันที่มีการจัดการฐานข้อมูล คุกกี้และเซสชัน - เรียนรู้มาตรฐานการพัฒนาเว็บสมัยใหม่ ผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม	สาธิตการพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชันที่มีการจัดการฐานข้อมูล คุกกี้และเซสชัน - วิเคราะห์กรณีศึกษา - ให้คำแนะนำระหว่างปฏิบัติ	ฝึกปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชันที่มีการจัดการฐานข้อมูล คุกกี้และเซสชัน - ทำงานกลุ่มการพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชัน - เรียนรู้วิธีการจัดการฐานข้อมูล - นำเสนอวิธีการ - แลกเปลี่ยนเทคนิคภายในกลุ่ม	แบบฝึกหัดการจัดการฐานข้อมูล - ทำงานกลุ่ม - การนำเสนอวิธีการจัดการฐานข้อมูล - ทดสอบการพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชันที่มีการจัดการฐานข้อมูล
CLO3	ชุดข้อมูลตัวอย่าง - แผนภาพ - ตัวอย่างการพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชันที่มีคุณภาพ ตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ - กรณีศึกษาจริง	สอนเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชันที่มีคุณภาพ - อธิบายและเรียนรู้หลักของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ - สาธิตการใช้งาน - ให้คำปรึกษาการเลือกใช้งาน	สร้างแผนภาพของการพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชันที่มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ - อภิปรายผลในกลุ่ม - นำเสนอการใช้งานของการพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชันที่มี	รายงานการพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชันที่มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ - การนำเสนอ - การอภิปรายผล

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
			คุณภาพ ตามหลัก วิศวกรรมซอฟต์แวร์	
CLO4	- เครื่องมือพัฒนา - เครื่องมือเขียนโปรแกรมเพื่อติดตั้งและกำหนดค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างถูกต้อง - กรณีศึกษาจริง	- แนะนำการติดตั้งและกำหนดค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด - ให้คำปรึกษา - โครงการงาน	การทำงาน - ทำงานกลุ่ม - นำเสนอผลงาน	- ประสิทธิภาพของการดำเนินการ ติดตั้งและกำหนดค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด - หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ - การนำเสนอผลงานกลุ่ม

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 7015109
2. ชื่อวิชา การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือขั้นสูง (Advanced Mobile Application Development)
3. จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านเลือก
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา -
6. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาคุณลักษณะและข้อจำกัดของอุปกรณ์พกพา เครื่องมือและภาษาที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา อินเทอร์เฟซระบบสำหรับแอปพลิเคชัน การใช้หน่วยความจำและการจัดเก็บข้อมูล การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การจำลองการทำงานเพื่อทดสอบและแก้ไขจุดบกพร่องบนระบบคอมพิวเตอร์ และการฝึกปฏิบัติการสร้างแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

Study the characteristics and limitations of portable devices, tools and languages used in application development, principles of programs on portable devices, system interfaces for applications, memory and data storage usage, communication with external systems, linking with computer systems, simulating operations for testing and debugging on computer systems, and practising creating applications on portable devices

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	ประยุกต์ใช้ (verb) เครื่องมือและภาษาโปรแกรมในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (object) ได้อย่างเหมาะสมตามข้อจำกัดของอุปกรณ์ (ส่วนขยาย)
CLO2	พัฒนา (verb) แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาที่มีการจัดการหน่วยความจำและการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก (object) ตามมาตรฐานการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ (ส่วนขยาย)
CLO3	เห็นคุณค่า (verb) ของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาที่มีคุณภาพ (object) ตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ส่วนขยาย)
CLO4	ดำเนินการ (verb) ทดสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (object) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส่วนขยาย)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
เครื่องมือและภาษาโปรแกรม ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบน อุปกรณ์พกพา	Ap: Apply	ประยุกต์ใช้	ได้อย่างเหมาะสมตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ (Ap) และตอบสนองความต้องการผู้ใช้ (CLO1) [PLO1]
แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา ที่มีการจัดการหน่วยความจำ และการเชื่อมต่อกับระบบ ภายนอก	Cr: Create	พัฒนา	ตามมาตรฐานการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ (Cr) และหลักการความปลอดภัย (CLO2) [PLO1]
การพัฒนาแอปพลิเคชันบน อุปกรณ์พกพาที่มีคุณภาพ	Va: Value	เห็นคุณค่า	ตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Va) เพื่อสร้าง ผลงานที่มีประสิทธิภาพ (CLO3) [PLO1]
การทดสอบและแก้ไข ข้อบกพร่องของแอปพลิเคชัน บนอุปกรณ์พกพา	Articulation	ดำเนินการ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (A) ตามมาตรฐานการ พัฒนา (CLO4) [PLO1]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ CLO

CLOs	Leaning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - เอกสารประกอบการสอน - ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บแอป พลิเคชันฝั่งไคลเอนต์และ เซิร์ฟเวอร์	บรรยายกระบวนการ - การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการพัฒนา เว็บแอปพลิเคชันทั้ง ฝั่งไคลเอนต์และ เซิร์ฟเวอร์	ศึกษาเอกสารและ วิดีโอ - ทดลองกระบวนการ การเทคโนโลยีการ พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ทั้งฝั่งไคลเอนต์ และเซิร์ฟเวอร์	แบบทดสอบความเข้าใจ - การนำเสนอและอธิบาย หลักการ - การทำแบบฝึกหัดในชั้น เรียน

CLOs	Leaning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
		- สาธิตการทำงานในการสร้างระบบงานจริง - ทำโจทย์ตัวอย่าง	- ทดลองการทำงานในการสร้างระบบงานจริง - อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	
CLO2	ชุดข้อมูลตัวอย่าง - ชุดแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาที่มีการจัดการหน่วยความจำและการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก - เรียนรู้มาตรฐานการพัฒนาเว็บ ตามมาตรฐานการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่	สาธิตการพัฒนา มาตรฐานแอปพลิเคชันสมัยใหม่ - วิเคราะห์กรณีศึกษา - ให้คำแนะนำระหว่างปฏิบัติ	ฝึกปฏิบัติการพัฒนา แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาที่มีการจัดการหน่วยความจำและการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก - ทำงานกลุ่ม - เรียนรู้วิธีการจัดการฐานข้อมูล - นำเสนอวิธีการ - แลกเปลี่ยนเทคนิคภายในกลุ่ม	แบบฝึกหัดการจัดการฐานข้อมูล - ทำงานกลุ่ม - การนำเสนอวิธีการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาที่มีการจัดการหน่วยความจำและการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก - ทดสอบการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา
CLO3	ชุดข้อมูลตัวอย่าง - แผนภาพ - ตัวอย่างการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา - กรณีศึกษาจริง	สอนเทคนิคการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาที่มีคุณภาพ - อธิบายและเรียนรู้ตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ - สาธิตการใช้งาน	สร้างแผนภาพของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาที่มีคุณภาพ - อภิปรายผลในกลุ่ม - นำเสนอการใช้งานการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา	รายงานการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาที่มีคุณภาพ ตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ - การนำเสนอ - การอภิปรายผล

CLOs	Leaning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
		- ให้คำปรึกษาการเลือกใช้งาน	ที่มีคุณภาพ ตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์	
CLO4	- เครื่องมือพัฒนา - เครื่องมือทดสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา - กรณีศึกษาจริง	- แนะนำทดสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา - ให้คำปรึกษาโครงการ	การทำงาน - ทำงานกลุ่ม - นำเสนอผลงาน	- ประสิทธิภาพของการทดสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา - หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ - การนำเสนอผลงานกลุ่ม

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 4095111
2. ชื่อวิชา การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3. จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านเลือก
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา -
6. คำอธิบายรายวิชา

การออกแบบวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ความซับซ้อนอัลกอริทึม เทคนิคการออกแบบอัลกอริทึมพื้นฐาน อัลกอริทึมขั้นสูง การพิสูจน์ความถูกต้อง การแก้ปัญหา การประยุกต์พัฒนาซอฟต์แวร์

Principles of algorithm design and analysis; computational complexity analysis; algorithm design techniques and methodologies; fundamental and advanced algorithmic paradigms; algorithm correctness and verification; problem-solving strategies; applications in software development

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	วิเคราะห์(verb) ความซับซ้อนและประสิทธิภาพของอัลกอริทึม(object) เพื่อเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา(ส่วนขยาย)
CLO2	ประเมิน(verb) ความถูกต้องของอัลกอริทึมพื้นฐานและขั้นสูง(object) ตามหลักการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ (ส่วนขยาย)
CLO3	เห็นคุณค่า(verb) ของการออกแบบอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพ(object) ในการพัฒนาซอฟต์แวร์(ส่วนขยาย)
CLO4	ดำเนินการ(verb) ประยุกต์ใช้อัลกอริทึมในการพัฒนาซอฟต์แวร์(object) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ส่วนขยาย)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
ความซับซ้อนและประสิทธิภาพ ของอัลกอริทึม	An: Analyze	วิเคราะห์	เพื่อเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา (An) [CLO1] [PLO1]

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
ความถูกต้องของอัลกอริทึม พื้นฐานและขั้นสูง	E: Evaluate	ประเมิน	ตามหลักการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ (E) [CLO2] [PLO1,3]
การออกแบบอัลกอริทึมที่มี ประสิทธิภาพ	Va: Value	เห็นคุณค่า	ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Va) [CLO3] [PLO3]
การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมใน การพัฒนาซอฟต์แวร์	A: Articulation	ดำเนินการ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (A) [CLO4] [PLO1]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ CLO

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - เครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพ - ชุดข้อมูลทดสอบ	- บรรยายทฤษฎี - สาธิตการวิเคราะห์ - ยกตัวอย่างกรณีศึกษา	- วิเคราะห์อัลกอริทึม - ทำแบบฝึกหัด - นำเสนอผลวิเคราะห์	- รายงานการวิเคราะห์ - การสอบข้อเขียน - การนำเสนอ
CLO2	- เอกสารประกอบการสอน - ตัวอย่างการพิสูจน์ - กรณีศึกษา	- สาธิตการพิสูจน์ - อธิบายหลักการ - ให้คำปรึกษา	- พิสูจน์อัลกอริทึม - แก้ไขปัญหา - อภิปรายกลุ่ม	- การสอบทฤษฎี - รายงานการพิสูจน์ - การมีส่วนร่วม
CLO3	- กรณีศึกษาจริง - โครงการซอฟต์แวร์ - ระบบที่ใช้งานจริง	- นำเสนอกรณีศึกษา - อภิปรายผลกระทบ - เชิญผู้เชี่ยวชาญ	- วิเคราะห์กรณีศึกษา - แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	- บันทึกสะท้อนคิด - การอภิปราย - รายงานวิเคราะห์

CLOs	Leaning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
			- เขียนบทความสะท้อนคิด	
CLO4	- IDE ท้นสมัย - ซอฟต์แวร์พัฒนาโปรแกรม - ตัวอย่างโค้ด	- สาธิตการพัฒนา - แนะนำเทคนิค - ให้คำปรึกษา	- พัฒนาโปรแกรม - ทดสอบประสิทธิภาพ - ปรับปรุงโค้ด	- โครงงาน - การสอบปฏิบัติ - คุณภาพโค้ด

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 4095112
2. ชื่อวิชา ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง (Advanced Database Systems)
3. จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านเลือก
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา -
6. คำอธิบายรายวิชา

การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูง แบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด แบบจำลองความสัมพันธ์เอนทิตี การนอร์มัลไลเซชันฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษา SQL ขั้นสูง การควบคุมภาวะพร้อมกัน การจัดการทรานแซคชัน ความปลอดภัยฐานข้อมูล การจัดการข้อมูลกึ่งโครงสร้าง XML JSON ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลแบบกระจาย

Advanced database design principles; conceptual data modeling methodologies; entity-relationship modeling techniques; relational database normalization theory; advanced SQL and query optimization; concurrency control mechanisms; transaction management systems; database security protocols; semi-structured data management (XML JSON); object-oriented database systems; distributed database architectures

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	วิเคราะห์(verb) แบบจำลองฐานข้อมูลและการนอร์มัลไลเซชัน(object) เพื่อออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ(ส่วนขยาย)
CLO2	ประเมิน(verb) ประสิทธิภาพของระบบจัดการฐานข้อมูลในด้านการควบคุมภาวะพร้อมกันและการจัดการทรานแซคชัน(object) ตามมาตรฐานความปลอดภัย(ส่วนขยาย)
CLO3	แสดงออก(verb) ถึงความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล(object) ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ(ส่วนขยาย)
CLO4	ปฏิบัติ(verb) การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลขั้นสูงทั้งแบบมีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง(object) ตามขั้นตอนที่กำหนด(ส่วนขยาย)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
แบบจำลองฐานข้อมูลและการ นอร์มัลไลเซชัน	An: Analyze	วิเคราะห์	เพื่อออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพ (An) [CLO1] [PLO1]
ประสิทธิภาพของระบบจัดการ ฐานข้อมูลในด้านการควบคุม ภาวะพร้อมกันและการ จัดการทรานแซกชัน	E: Evaluate	ประเมิน	ตามมาตรฐานความปลอดภัย (E) [CLO2] [PLO1,4]
การรักษาความปลอดภัยของ ฐานข้อมูล	In: Internalize	แสดงออก	ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ (In) [CLO3] [PLO4]
การออกแบบและพัฒนา ฐานข้อมูลขั้นสูงทั้งแบบมี โครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง	P: Precision	ปฏิบัติ	ตามขั้นตอนที่กำหนด (P) [CLO4] [PLO1]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ CLO

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - CASE Tools - ระบบจัดการฐานข้อมูล	- บรรยายหลักการ - สาธิตการวิเคราะห์ - ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา	- ออกแบบ - แบบจำลอง - ทำนอร์มัลไลเซชัน - นำเสนอผลงาน	- แบบจำลองที่ออกแบบ - การสอบข้อเขียน - การนำเสนอ
CLO2	- ระบบฐานข้อมูลทดสอบ - เครื่องมือวัดประสิทธิภาพ - กรณีศึกษา	- สาธิตการทดสอบ - วิเคราะห์ - ประสิทธิภาพ - ให้คำปรึกษา	- ทดสอบระบบ - วิเคราะห์ผล - เขียนรายงาน	- รายงานการทดสอบ - การสอบปฏิบัติ - การนำเสนอผล

CLOs	Leaning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO3	- นโยบายความปลอดภัย - จรรยาบรรณวิชาชีพ - กรณีศึกษาด้านความปลอดภัย	- บรรยายหลักการ - อภิปรายกรณีศึกษา - เชิญผู้เชี่ยวชาญ	- วิเคราะห์กรณีศึกษา - อภิปรายกลุ่ม - เขียนแนวปฏิบัติ	- การมีส่วนร่วม - บันทึกสะท้อนคิด - แนวปฏิบัติที่พัฒนา
CLO4	- ระบบจัดการฐานข้อมูล - เครื่องมือจัดการ XML/JSON - ตัวอย่างโครงงาน	- สาธิตการพัฒนา - แนะนำเทคนิค - ติดตามความก้าวหน้า	- ออกแบบฐานข้อมูล - พัฒนาระบบ - ทดสอบการทำงาน	- โครงงาน - การสาธิตระบบ - เอกสารการออกแบบ

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 7015110
2. ชื่อวิชา วิศวกรรมข้อมูลบนคลาวด์ (Cloud Data Engineering)
3. จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านเลือก
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา -
6. คำอธิบายรายวิชา

คุณลักษณะการประมวลผลแบบคลาวด์ รูปแบบบริการ การใช้งานคลาวด์ สถาปัตยกรรมอ้างอิง ระบบปฏิบัติการคลาวด์ การจัดการคอมพิวเตอร์เสมือน การจัดเก็บข้อมูลแบบอ็อบเจกต์ ระดับบล็อก การจัดการเครือข่ายเสมือน การปรับขนาดบริการอัตโนมัติ การตรวจสอบระบบ การย้ายระบบคลาวด์

Cloud computing characteristics; service models; cloud deployment; reference architectures; cloud operating systems; virtual machine management; object storage; block storage; virtual network management; automatic service scaling; system monitoring; cloud migration

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	วิเคราะห์(verb) รูปแบบและสถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบคลาวด์(object) เพื่อเลือกใช้บริการที่เหมาะสมกับองค์กร(ส่วนขยาย)
CLO2	ประเมิน(verb) ประสิทธิภาพของระบบคลาวด์ในด้านการจัดการทรัพยากรและการปรับขนาดอัตโนมัติ(object) ตามความต้องการใช้งาน(ส่วนขยาย)
CLO3	จัดระบบ(verb) การจัดการทรัพยากรคลาวด์และการย้ายระบบ(object) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย(ส่วนขยาย)
CLO4	ดำเนินการ(verb) ติดตั้งและกำหนดค่าระบบคลาวด์และการจัดการคอมพิวเตอร์เสมือน(object) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ส่วนขยาย)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
รูปแบบและสถาปัตยกรรมการ ประมวลผลแบบคลาวด์	An: Analyze	วิเคราะห์	เพื่อเลือกใช้บริการที่เหมาะสมกับองค์กร (An) [CLO1] [PLO1,2]
ประสิทธิภาพของระบบคลาวด์ ในด้านการจัดการทรัพยากร และการปรับขนาดอัตโนมัติ	E: Evaluate	ประเมิน	ตามความต้องการใช้งาน (E) [CLO2] [PLO1,2]
การจัดการทรัพยากรคลาวด์ และการย้ายระบบ	O: Organize	จัดระบบ	ให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย (O) [CLO3] [PLO1]
การติดตั้งและกำหนดค่าระบบ คลาวด์และคอมพิวเตอร์เสมือน	A: Articulation	ดำเนินการ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (A) [CLO4] [PLO1]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแง่ CLO

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1	- แพลตฟอร์มคลาวด์ - เอกสารสถาปัตยกรรม - กรณีสืบศึกษาองค์กร	- บรรยายหลักการ - วิเคราะห์ กรณีศึกษา - สาธิตการใช้งาน	- วิเคราะห์ความ ต้องการ - เปรียบเทียบ บริการ - แนะนำทางเลือก	- รายงานการวิเคราะห์ - การนำเสนอ - การสอบข้อเขียน
CLO2	- เครื่องมือตรวจสอบ - ระบบทดสอบ - เกณฑ์การประเมิน	- สาธิตการทดสอบ - แนะนำเครื่องมือ - วิเคราะห์ผล	- ทดสอบระบบ - วัดประสิทธิภาพ - จัดทำรายงาน	- รายงานการประเมิน - การสอบปฏิบัติ - ผลการทดสอบ
CLO3	- มาตรฐานความปลอดภัย	- อธิบายมาตรฐาน	- วางแผนจัดการ	- แผนการจัดการ

CLOs	Leaning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
	- เครื่องมือจัดการ - แผนการย้ายระบบ	- สาริตถการจัดการ - ให้คำปรึกษา	- ทดลองย้ายระบบ - ประเมินผล	- รายงานการย้ายระบบ - การนำเสนอ
CLO4	- ระบบคลาวด์จริง - เครื่องมือจัดการ VM - คู่มือการติดตั้ง	- สาริตถการติดตั้ง - แนะนำเทคนิค - ติดตามงาน	- ติดตั้งระบบ - กำหนดค่า - ทดสอบการทำงาน	- การสอบปฏิบัติ - ผลการติดตั้ง - เอกสารระบบ

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 7015111
2. ชื่อวิชา ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems)
3. จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านเลือก
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา -
6. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการตัวอย่างโครงการระบบฝังตัว การออกแบบฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ไมโครโปรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม และการเขียนโปรแกรมควบคู่กับการสร้างฮาร์ดแวร์

Study and practice examples of embedded system projects, hardware design, electronics that can use microprocessors or microcontrollers in control work, and programming control programs in conjunction with hardware creation

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	ประยุกต์ใช้ (verb) ไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (object) ในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว (ส่วนขยาย)
CLO2	พัฒนา (verb) ระบบสมองกลฝังตัวที่ผสมผสานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (object) ตามความต้องการที่กำหนด (ส่วนขยาย)
CLO3	เห็นคุณค่า (verb) ของการออกแบบระบบสมองกลฝังตัวที่มีประสิทธิภาพ (object) ตามหลักวิศวกรรม (ส่วนขยาย)
CLO4	ดำเนินการ (verb) เขียนโปรแกรมควบคุมและสร้างฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว (object) ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน (ส่วนขยาย)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
ไมโครคอนโทรลเลอร์และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	Ap: Apply	ประยุกต์ใช้	ในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว (Ap) ที่ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (CLO1) [PLO1]

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
ระบบสมองกลฝังตัวที่ ผสมผสานฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์	Cr: Create	พัฒนา	ตามความต้องการที่กำหนด (Cr) และมาตรฐาน ทางวิศวกรรม (CLO2) [PLO3]
การออกแบบระบบสมองกลฝัง ตัวที่มีประสิทธิภาพ	Va: Value	เห็นคุณค่า	ตามหลักวิศวกรรม (Va) เพื่อการประยุกต์ใช้ งานจริง (CLO3) [PLO3]
การเขียนโปรแกรมควบคุมและ สร้างฮาร์ดแวร์สำหรับระบบ สมองกลฝังตัว	A: Articulation	ดำเนินการ	ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน (A) และ ข้อกำหนดความปลอดภัย (CLO4) [PLO1]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ CLO

CLOs	Leaning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1: ประยุกต์ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ในการ พัฒนาระบบสมองกล ฝังตัว	ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ - เอกสาร ประกอบการสอน - ตัวอย่างการ ประยุกต์ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ในการ พัฒนาระบบสมอง กลฝังตัว	บรรยายกระบวนการ - การประยุกต์ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ในการ พัฒนาระบบสมองกล ฝังตัว - สาธิตการทำงานใน การสร้างระบบงาน จริง - ทำโจทย์ตัวอย่าง	ศึกษาเอกสารและ วิดีโอ - ทดลองกระบวนการ การประยุกต์ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ในการ พัฒนาระบบสมองกล ฝังตัว - ทดลองการทำงาน ในการสร้าง ระบบงานจริง	แบบทดสอบความ เข้าใจ - การนำเสนอและ อธิบายหลักการ - การทำแบบฝึกหัดใน ชั้นเรียน

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
			- อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	
CLO2: พัฒนาระบบสมองกลฝังตัวที่ผสมผสานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตามความต้องการที่กำหนด	ชุดข้อมูลตัวอย่าง - ชุดระบบสมองกลฝังตัวที่ผสมผสานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ - เรียนรู้การกำหนดความต้องการ	สาธิตระบบสมองกลฝังตัวที่ผสมผสานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ - วิเคราะห์กรณีศึกษา - ให้คำแนะนำระหว่างปฏิบัติ	ฝึกปฏิบัติการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวที่ผสมผสานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ - ทำงานกลุ่ม - เรียนรู้วิธีการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว - นำเสนอวิธีการ - แลกเปลี่ยนเทคนิคภายในกลุ่ม	แบบฝึกหัดระบบสมองกลฝังตัวที่ผสมผสานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ - ทำงานกลุ่ม - การนำเสนอวิธีการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวที่ผสมผสานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ - ทดสอบการพัฒนา ระบบสมองกลฝังตัวที่ผสมผสานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
CLO3: เห็นคุณค่าของการออกแบบระบบสมองกลฝังตัวที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักวิศวกรรม	ชุดข้อมูลตัวอย่าง - แผนภาพ - ตัวอย่างการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว - กรณีศึกษาจริง	สอนเทคนิคการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว - อธิบายและเรียนรู้ตามหลักวิศวกรรม - สาธิตการใช้งาน - ให้คำปรึกษาการเลือกใช้งาน	สร้างแผนภาพของการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว - อภิปรายผลในกลุ่ม - นำเสนอการใช้งาน การพัฒนาการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว	รายงานการพัฒนาการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว - การนำเสนอ - การอภิปรายผล
CLO4: ดำเนินการเขียนโปรแกรม	- เครื่องมือเขียนโปรแกรม ควบคุม	- แนะนำการเขียนโปรแกรมควบคุม	การทำงาน - ทำงานกลุ่ม - นำเสนอผลงาน	- ประสิทธิภาพของการเขียนโปรแกรม

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
ควบคุมและสร้างฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัวได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน	- เครื่องมือสร้างฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว - กรณีศึกษาจริง	- การใช้เครื่องมือสร้างฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว - ให้คำปรึกษา - โครงการงาน		- ควบคุมและสร้างฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว - หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ - การนำเสนอผลงานกลุ่ม

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชา 7015112
2. ชื่อวิชา หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation Systems)
3. จำนวนหน่วยกิต 3 (2-2-5)
4. กลุ่มวิชา วิชาเฉพาะด้านเลือก
5. ระบุไว้ในแผนการศึกษา -
6. คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบหุ่นยนต์แบบง่าย ระบบควบคุมแบบวงปิดและวงเปิด ฟังก์ชันการถ่ายโอน การวิเคราะห์และการออกแบบระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ เสถียรภาพของระบบ ตัวควบคุม การโพลัส ผู้สังเกตการณ์สถานะ การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมต่างๆ กับระบบหุ่นยนต์

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

CLO1	วิเคราะห์ (verb) แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และเสถียรภาพของระบบหุ่นยนต์ (object) เพื่อออกแบบระบบควบคุมที่เหมาะสม (ส่วนขยาย)
CLO2	ประเมิน (verb) ประสิทธิภาพของระบบควบคุมหุ่นยนต์ในโดเมนเวลาและความถี่ (object) ตามมาตรฐานการควบคุมระบบอัตโนมัติ (ส่วนขยาย)
CLO3	เห็นคุณค่า (verb) ของการออกแบบระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ (object) ตามหลักวิศวกรรม (ส่วนขยาย)
CLO4	ดำเนินการ (verb) ติดตั้งและปรับแต่งตัวควบคุมสำหรับระบบหุ่นยนต์ (object) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส่วนขยาย)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of learning domain)

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และเสถียรภาพของระบบ หุ่นยนต์	An: Analyze	วิเคราะห์	เพื่อออกแบบระบบควบคุมที่เหมาะสม (CLO1) [PLO3]

Object ของ Verb (คำอธิบายรายวิชา)	Learning Domain /Level (Bloom's Taxonomy)	Action Verb	ส่วนขยาย (Context/Condition/Qualifying Phrase)
ประสิทธิภาพของระบบควบคุม หุ่นยนต์ในโดเมนเวลาและ ความถี่	E: Evaluate	ประเมิน	ตามมาตรฐานการควบคุมระบบอัตโนมัติ (CLO2) [PLO3]
การออกแบบระบบหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ที่มี ประสิทธิภาพ	Va: Value	เห็นคุณค่า	ตามหลักวิศวกรรม (CLO3) [PLO1, PLO3]
ติดตั้งและปรับแต่งตัวควบคุม สำหรับระบบหุ่นยนต์	A: Articulation	ดำเนินการ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (CLO4) [PLO1, PLO3]

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ CLO

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
CLO1: วิเคราะห์ แบบจำลองทาง คณิตศาสตร์และ เสถียรภาพของระบบ หุ่นยนต์ เพื่อออกแบบ ระบบควบคุมที่ เหมาะสม	- ห้องเรียนที่มีการ จำลองการทำงาน ของระบบหุ่นยนต์ - สื่อการสอน เช่น เอกสารและ ซอฟต์แวร์	- สอนพื้นฐาน เกี่ยวกับ แบบจำลองทาง คณิตศาสตร์และ เสถียรภาพ - ยกตัวอย่าง ปัญหาจริงในระบบ ควบคุม	- วิเคราะห์ กรณีศึกษาและ สร้างแบบจำลอง คณิตศาสตร์ - นำเสนอผลการ วิเคราะห์ใน รูปแบบรายงาน	- แบบฝึกหัดวิเคราะห์ - การประเมินรายงานกลุ่ม
CLO2: ประเมิน ประสิทธิภาพของระบบ ควบคุมหุ่นยนต์ในโดเมน เวลาและความถี่ตาม มาตรฐานการควบคุม ระบบอัตโนมัติ	- ซอฟต์แวร์จำลอง ระบบควบคุม - กรณีศึกษา เกี่ยวกับระบบ ควบคุม	- อธิบายหลักการ ประเมิน ประสิทธิภาพใน โดเมนเวลาและ ความถี่	- ทดลองและ วิเคราะห์ ประสิทธิภาพของ ระบบควบคุม	- การประเมินผลการทดลอง - การตรวจสอบความ ถูกต้องของผลการวิเคราะห์

CLOs	Learning Environment & Resource	What the teacher (Teaching Activities)	What the students do? (Learning Activities)	Assessment Methods
		- แนะนำวิธีใช้เครื่องมือสำหรับการประเมิน	- สรุปผลการประเมินในรูปแบบกราฟและตัวเลข	
CLO3: เห็นคุณค่า ของการออกแบบระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักวิศวกรรม	- ตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จ - เอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับหลักวิศวกรรม	- บรรยายเกี่ยวกับคุณค่าของการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ - เชื่อมโยงกับกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง	- วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการออกแบบในกรณีศึกษา - เสนอแนวทางการปรับปรุง	- การประเมินการอภิปราย - แบบทดสอบปลายเปิด
CLO4: ดำเนินการติดตั้งและปรับแต่งตัวควบคุมสำหรับระบบหุ่นยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งระบบควบคุม - คู่มือการติดตั้ง	- สอนการติดตั้งและปรับแต่งตัวควบคุมในสถานการณ์จำลอง - ให้โจทย์การปรับแต่งระบบ	- ปฏิบัติการติดตั้งและปรับแต่งตัวควบคุม - ทดสอบและรายงานผลการทำงาน	- การประเมินการปฏิบัติ - การตรวจสอบการทำงานของระบบ